REȚELE DE CALCULATOARE · SEMESTRUL 1 · SĂPTĂMÂNA 1

Introducere în RdC prin scheme

Ce este o rețea și cum este alcătuit Internetul — curs, seminar și laboratoare

Conf.univ.dr. Popescu-Bodorin Nicolaie, 2026
+40722882471, bodorin(on)live.com, https://lmrec.org/bodorin/

Convenție de terminologie

La prima apariție în fiecare parte a documentului, termenii de specialitate traduși în română sunt urmați, în paranteză, de termenul consacrat în limba engleză sau de forma „romgleză” folosită curent de practicieni — de exemplu, **comutator de pachete** (*packet switch*), **memorie tampon** (*buffer*, în romgleză „buffer”). Comenzile, numele câmpurilor din Wireshark și rezultatele afișate de programe sunt lăsate în engleză, așa cum apar pe ecran.

termen românesc	termen englezesc	formă romgleză
comutator de pachete	(packet switch)	„buffer”, „ruter”

rămân în engleză, așa cum apar pe ecran:

```
64 bytes from 192.0.2.1: icmp_seq=1 ttl=57 time=12.3 ms · Request timed out. · Resolve-DnsName
```

Ideea-cheie Termenul românesc pentru înțelegere, cel englezesc pentru documentație și pentru motoarele de căutare.

Cum este organizată săptămâna

A · Cursul 1
Ce este o rețea; Internetul

B · Seminarul 1
Raționament cu cifre

C · Laboratorul 1 · Linux
Linia de comandă

D · Laboratorul 1 · Windows
PowerShell

Concepte

gazde, legături, comutatoare, protocoale; marginea și nucleul; comutare de pachete vs de circuite; rețeaua de rețele; întârziere; niveluri

Calcule

unități, întârzierea pe un traseu, segmentare, partajarea unei legături, cozi, proiectarea unui protocol, antete, un traceroute

Linux

ip, ping, traceroute, mtr, dig, curl, nc (netcat), ss (socket statistics), tcpdump

Windows

ipconfig, ping, tracert, pathping, Resolve-DnsName, Test-NetConnection, netstat

Ideea-cheie Cursul numește părțile Internetului; laboratoarele le găsesc pe fiecare pe propria mașină.

mtr (my traceroute) · dig (domain information groper)

Partea A · Cursul 1: introducere

A · Cursul 1
Ce este o rețea; Internetul

→

B · Seminarul 1
Raționament cu cifre

→

C · Laboratorul 1 · Linux
Linia de comandă

→

D · Laboratorul 1 · Windows
PowerShell

În această parte

1 · De ce studiem rețelele; cursul

2 · Ce este o rețea? Internetul

3 · Ce este un protocol?

4 · Marginea rețelei

5 · Nucleul: comutare de pachete și de circuite

6 · O rețea de rețele

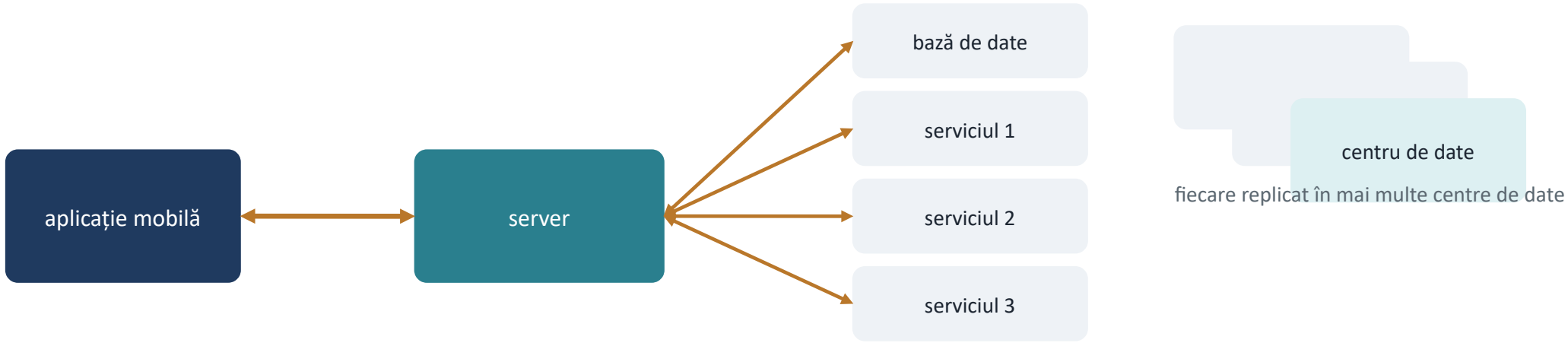
7 · O primă privire asupra întârzierii

8 · Organizarea pe niveluri într-o imagine

9 · Scurt istoric

Rezumat · întrebări · exerciții

1 · De ce studiem rețelele: rețeaua se află între toate părțile



1 Fiecare **săgeată chihlimbarie** este un traseu prin rețea: lent, cu pierderi sau întrerupt în moduri pe care programele nu le văd.

2 Un inginer care îl înțelege găsește cauza; unul care îl tratează ca pe o cutie neagră poate doar să repornească și să spere.

Al doilea motiv: cel mai mare sistem construit de oameni

miliarde de dispozitive · nu aparține nimănui · fără control central

a crescut cu multe ordine de mărime, ducând aplicații pe care nu le-a planificat nimeni

idei: **niveluri · comutare de pachete · livrare fără garanții (best effort) · inteligența la margini**

Ideea-cheie Înțelegerea rețelei dintre părți transformă „repornește și speră” în găsirea cauzei.

1 · Cum este organizat cursul

Semestrul 1 — în jos prin stivă, de sus



Semestrul 2

- nivelurile legătură de date și fizic
- rețele fără fir și mobile
- securitate
- rețele definite prin software și de centre de date

Laborator (obligatoriu)
scriem programe de rețea și desfacem rețele în bucăți
Linux · C · Python · Wireshark

Cărți
Kurose și Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, ed. a 8-a (principală)
Peterson și Davie, *Computer Networks: A Systems Approach* (gratuită online)

Evaluare, în fiecare semestru



este nevoie de cel puțin **5** atât la examen, cât și la laborator

Ideea-cheie Semestrul 1 parcurge stiva de sus în jos; laboratorul este locul unde ideile devin programe.

2 · Ce este o rețea de calculatoare? Ce este Internetul?

rețea de calculatoare = dispozitive de calcul conectate astfel încât să poată schimba date



două laptopuri
legate printr-un cablu

această clădire
rețeaua ei Wi-Fi

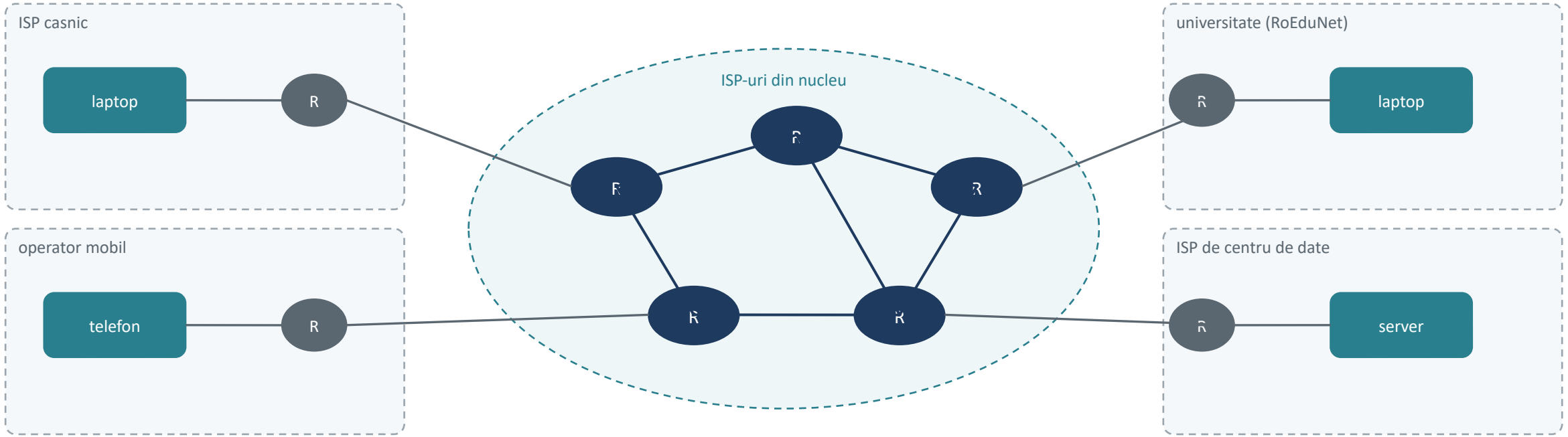
un operator mobil
o rețea națională

Internetul
întreaga lume

Internetul: o **rețea de rețele** la scară mondială — rețele cu proprietari independenți convin asupra unei familii de protocoale, **TCP/IP** (Transmission Control Protocol / Internet Protocol),
astfel încât orice dispozitiv din oricare dintre ele poate ajunge la orice dispozitiv din oricare alta.

Ideea-cheie De la două laptopuri la întreaga planetă: aceeași definiție, la orice scară.

2.1 · Perspectiva „piulițe și șuruburi”: din ce este făcut Internetul



1. **gazdele** (sisteme terminale, end systems) rulează aplicații
2. **legăturile** (links): cupru, fibră, radio — rata în bit/s
3. **comutatoarele de pachete**: rutere (R), comutatoare de nivel legătură
4. **ISP-urile** (Internet service providers, furnizori de servicii Internet): rețele de comutatoare și legături
5. **protocoalele** (IP, TCP) și **standardele**: RFC-uri IETF, IEEE 802

Ideea-cheie Legăturile și comutatoarele traversate de un pachet formează ruta lui.

RoEduNet (Romanian Education Network, rețeaua națională de educație și cercetare) · IETF (Internet Engineering Task Force) · IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) · TCP (Transmission Control Protocol) · ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet) · RFC (Request for Comments) · IP (Internet Protocol)

2.1 · De la date la pachete, de la pachete la o rută



pachet = antet (header: adresa destinație, …) + o bucată de date



1. Fiecare comutator: **primește** pachetul pe o legătură, îl **retransmite** (forwarding) pe alta.

2. Șirul de legături și comutatoare (chihlimbariu) este **ruta** sau **traseul** (path) pachetului.

Ideea-cheie Pachetele sunt bucăți care își poartă adresa; comutatoarele le dau mai departe, legătură cu legătură, de-a lungul unei rute.

2.2 · Perspectiva serviciului: ce face Internetul pentru aplicații

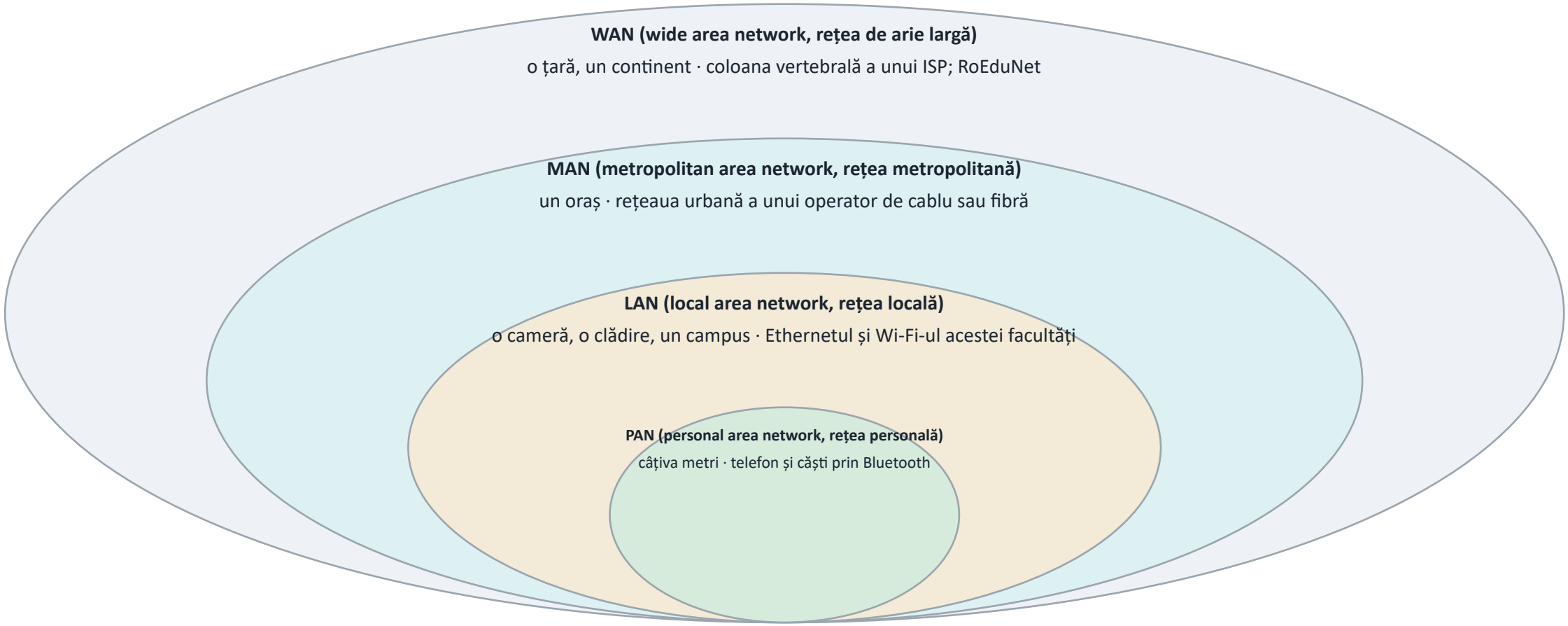


Interfața socket seamănă cu regulile poștei

plic pune datele într-un mesaj	**formatul adresei** scrie destinația într-o formă fixă	**cutie poștală** predă-l serviciului	**simplă · recomandată · expres** și Internetul oferă mai mult de un serviciu de livrare

Ideea-cheie Aplicațiile folosesc interfața socket; alegerea serviciului de livrare e o decizie de proiectare (laboratorul 3).

2.3 · Clasificarea rețelelor după scara geografică

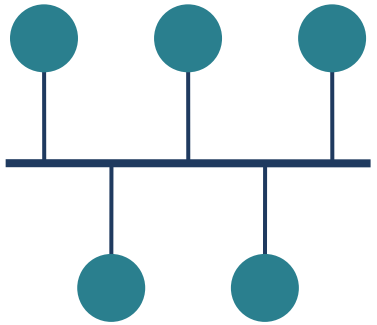


Ideea-cheie Scara este primul vocabular al rețelelor: PAN în LAN în MAN în WAN.

RoEduNet (Romanian Education Network, rețeaua națională de educație și cercetare) · ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet)

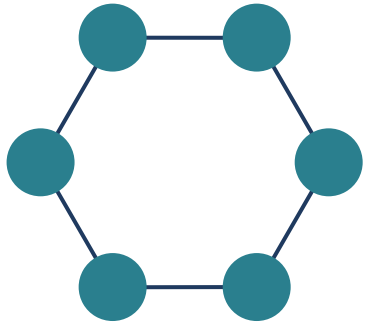
2.3 · Clasificarea rețelelor după topologie

magistrală (bus)



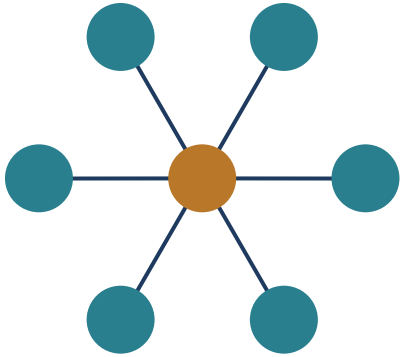
toate nodurile pe un singur cablu partajat (Ethernetul timpuriu)

inel (ring)



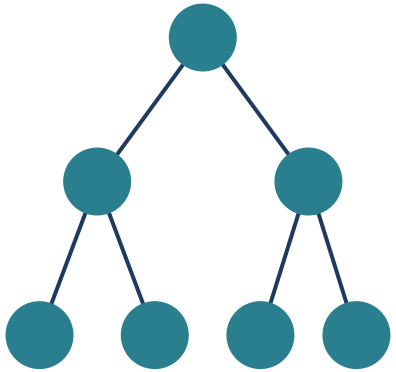
fiecare nod legat de doi vecini

stea (star)



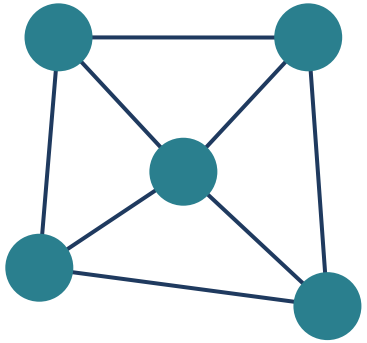
toate la un centru: Ethernet comutat, Wi-Fi · **pierzi centrul, îi pierzi pe toți**

arbore (tree)



stele de stele, pe niveluri

plasă (mesh)

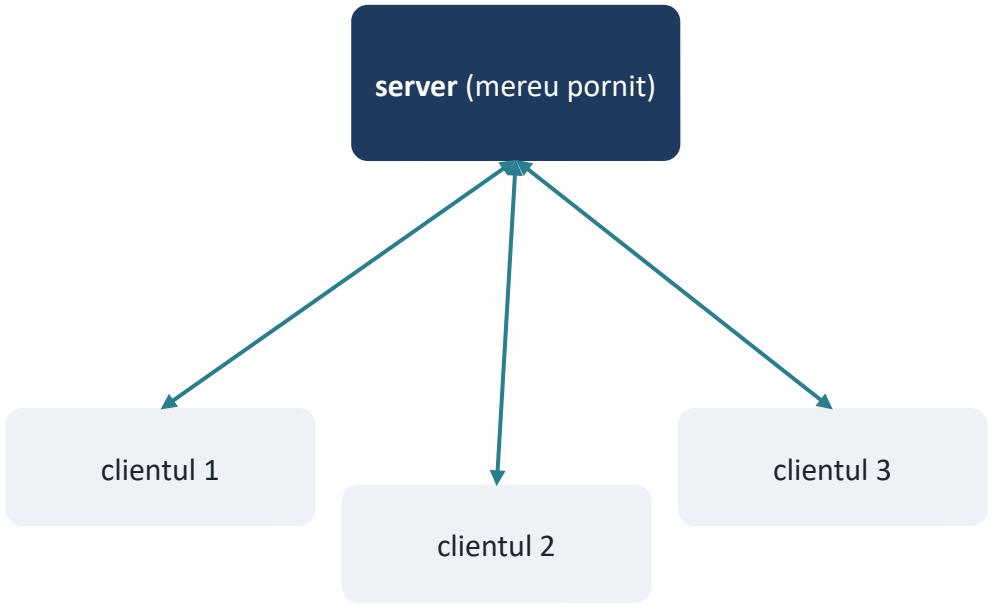


mai multe trasee alternative (nucleul Internetului) · **traficul ocolește o legătură întreruptă**

Ideea-cheie Topologia ține de defecte: o stea are un singur punct de defectare, o plasă are alternative.

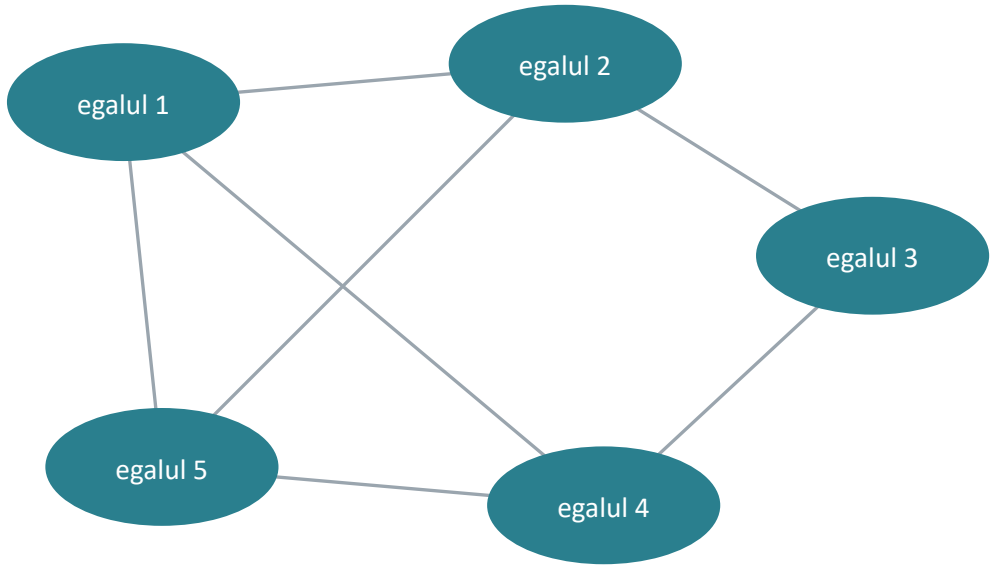
2.3 · Clasificarea rețelelor după rolurile gazdelor

client–server



clienții încep fiecare schimb · de ex. Web-ul

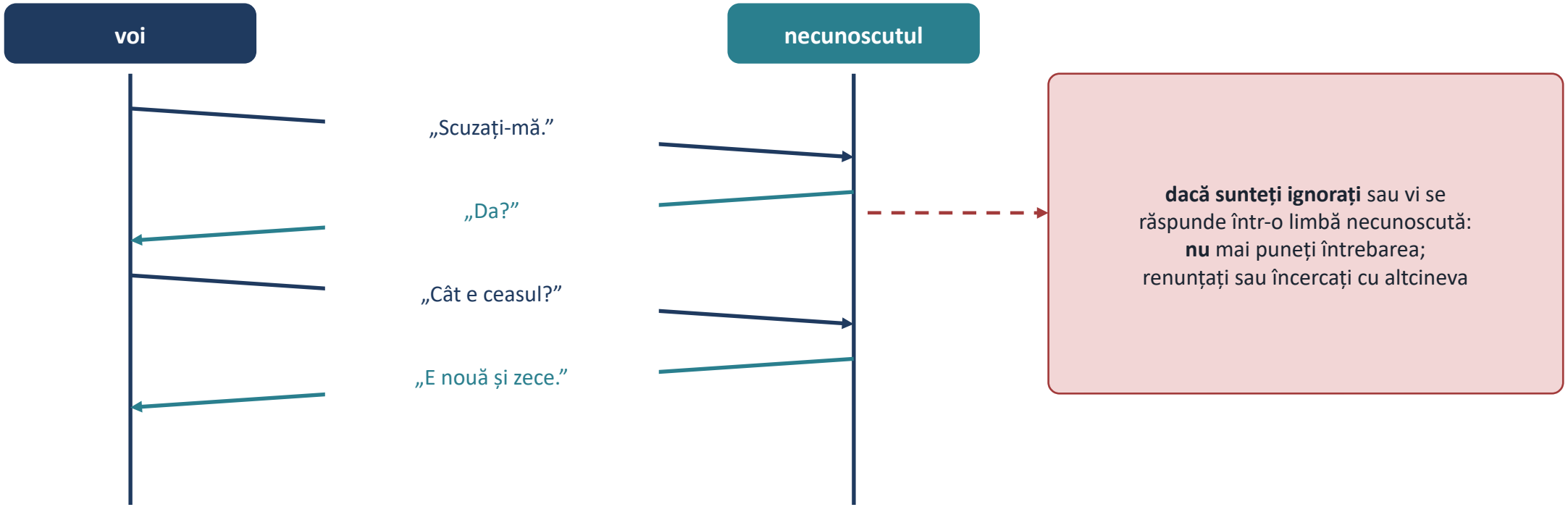
de la egal la egal (peer-to-peer)



fiecare egal (peer) este client și server · de ex. BitTorrent

Ideea-cheie Cine pe cine servește: un server fix pentru mulți clienți sau fiecare gazdă servindu-le pe toate celelalte.

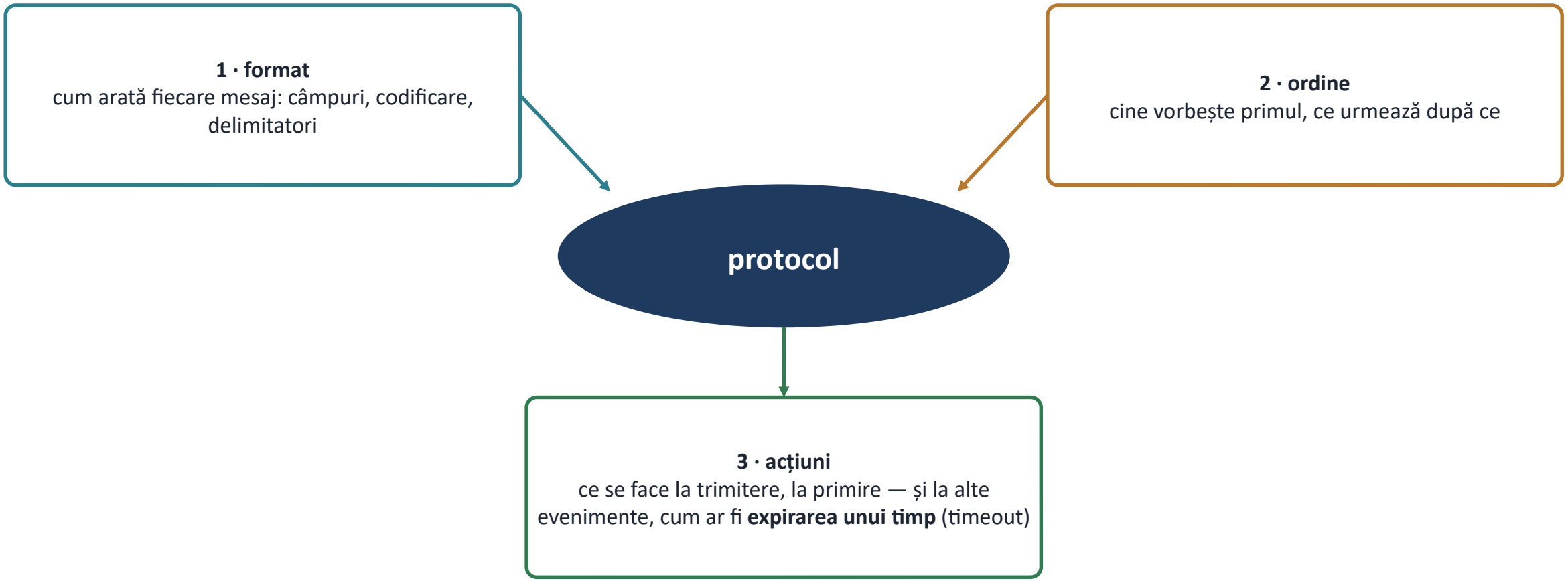
3 · Un protocol omenesc: cerem ora unui necunoscut



Mașinile fac la fel, cu o diferență: **nimic nu poate fi lăsat pe seama bunului-simț** — totul trebuie specificat.

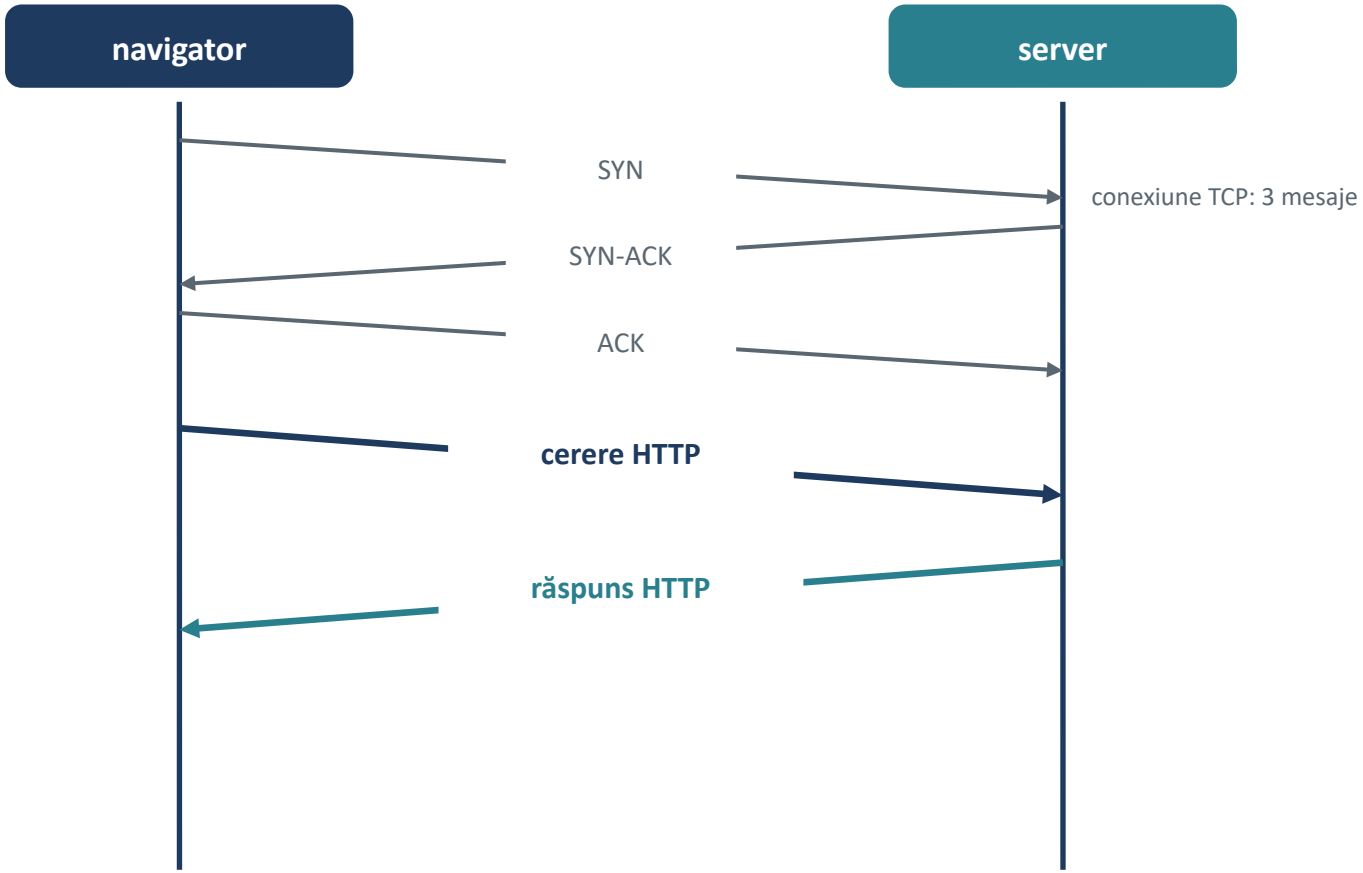
Ideea-cheie Mesajele, ordinea lor și acțiunea declanșată de fiecare (sau de lipsa lui): acesta este un protocol.

3 · Definiția: format, ordine, acțiuni



Ideea-cheie Format, ordine, acțiuni: o listă de verificare pentru citirea — sau proiectarea — oricărui protocol.

3 · Un protocol real: aducerea unei pagini web




```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.example.org
```

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1256
<!doctype html> …
```

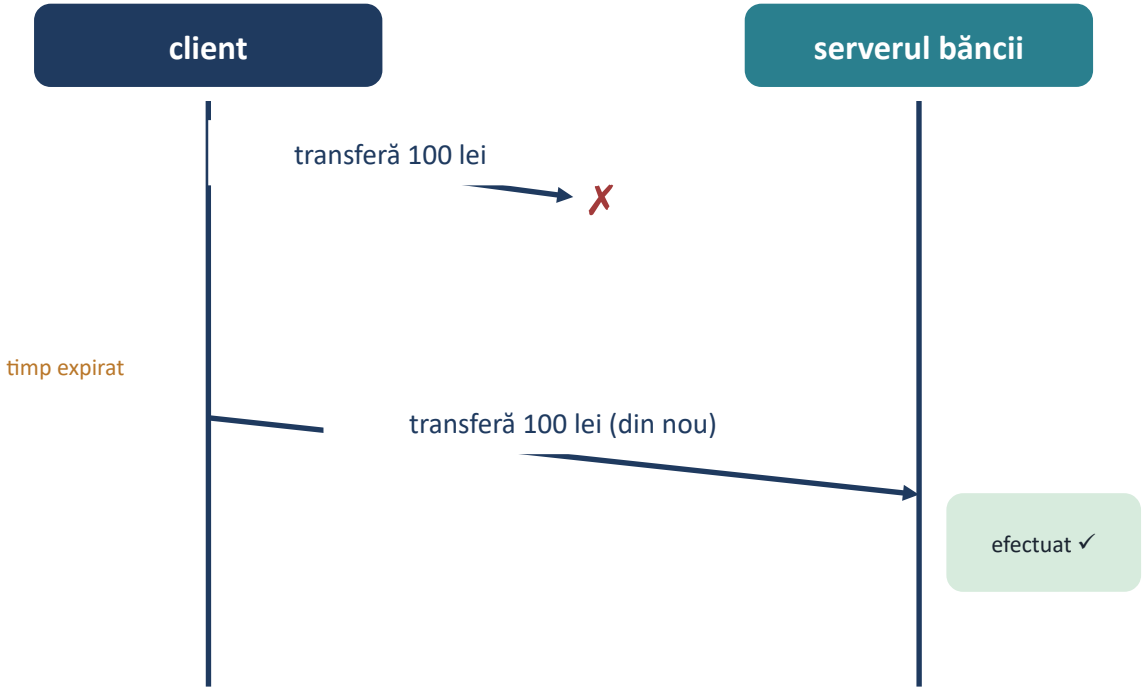
1 Fixate de standard: cuvântul GET, spațiile, șirul versiunii, sfârșiturile de linie, semnificația lui **200**.

Ideea-cheie Două programe scrise de necunoscuți, în țări diferite, interoperează pentru că amândouă au urmat același document.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · TCP (Transmission Control Protocol) · SYN (synchronize, sincronizare) · ACK (acknowledgement, confirmare)

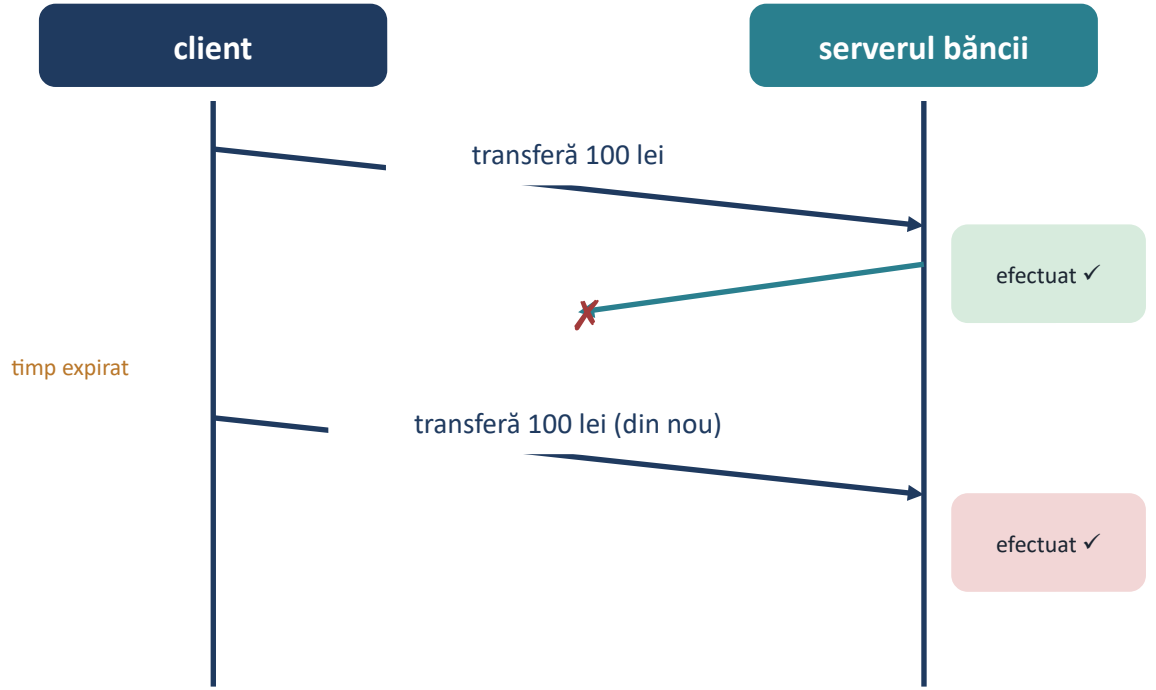
3 · Întrebare pentru sală: ce facem dacă nu sosește niciun răspuns?

(a) s-a pierdut cererea



cerere pierdută → retrimiterea este **corectă**: un singur transfer

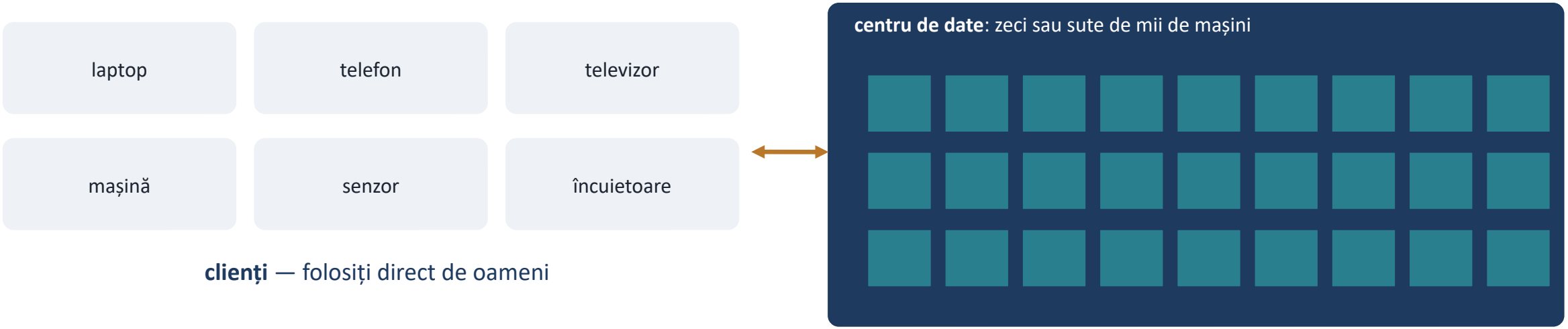
(b) s-a pierdut răspunsul



răspuns pierdut → retrimiterea face **două transferuri** ✗

Ideea-cheie După cât timp trebuie să retrimită clientul și cum recunoaște serverul o repetare? Țineți minte această întrebare.

4.1 · Marginea: gazde, clienți și servere



clienți — folosiți direct de oameni

servere — stochează și distribuie pagini web, video, e-mail

1 „Gazdă” (host) pentru că **găzduiesc programe de aplicație** — clienții și serverele formează împreună **marginea rețelei** (network edge).

Ideea-cheie Marginea este locul unde rulează aplicațiile: dispozitivele oamenilor de o parte, centrele de date de cealaltă.

4.2 · Rețele de acces: de la o gazdă la ruterul de margine

DSL (digital subscriber line, linie digitală de abonat)

perechea telefonică existentă; voce și date pe frecvențe diferite; rata scade cu distanța

zeci de Mbit/s la descărcare, mai puțin la încărcare

Cablu (hibrid fibră–coaxial)

fibră până la un nod de cartier, coaxial până în case — un **mediu partajat** (shared medium)

sute de Mbit/s – ≈ 1 Gbit/s la descărcare

FTTH (fibre to the home, fibră până la domiciliu)

fibră pe tot drumul; rețea optică pasivă: o fibră împărțită între case; frecventă în orașele din România

1 Gbit/s și peste

Ethernet

cupru torsadat de la fiecare gazdă la un comutator; birouri, laboratoare, centre de date

1–10 Gbit/s la birou; până la 400 Gbit/s între comutatoare

Wi-Fi (IEEE 802.11)

radio până la un punct de acces (access point), pe zeci de metri; punctul de acces e legat mai departe prin cablu

zeci de Mbit/s – peste 1 Gbit/s

Celular (4G, 5G)

radio până la o stație de bază (base station) aflată la kilometri; operatorul duce datele mai departe

zeci – sute de Mbit/s

Ideea-cheie Cu fir (DSL, cablu, fibră, Ethernet) sau fără fir (Wi-Fi, celular): fiecare gazdă ajunge la ruterul de margine prin una dintre acestea.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) · 4G (a patra generație) · 5G (a cincea generație)

4.2 · Două fapte care nu se schimbă și o rețea casnică tipică

1 · asimetric

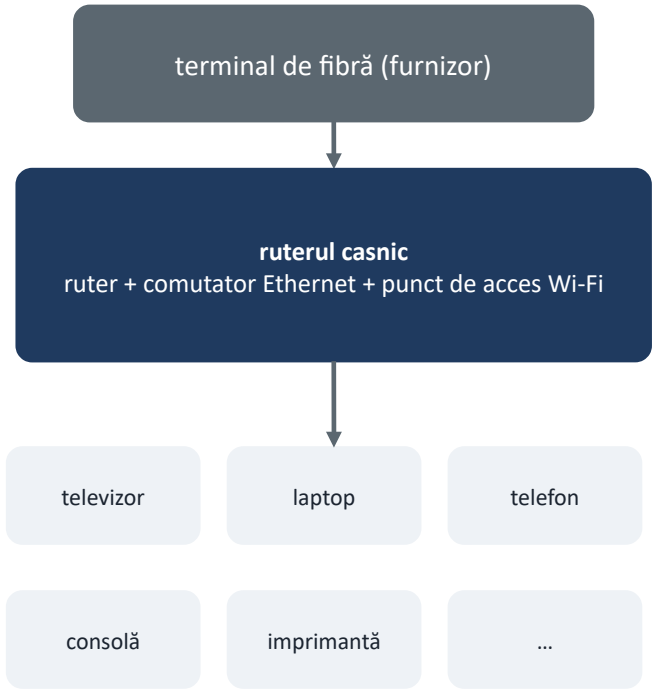


2 · partajat



rata voastră depinde de vecini

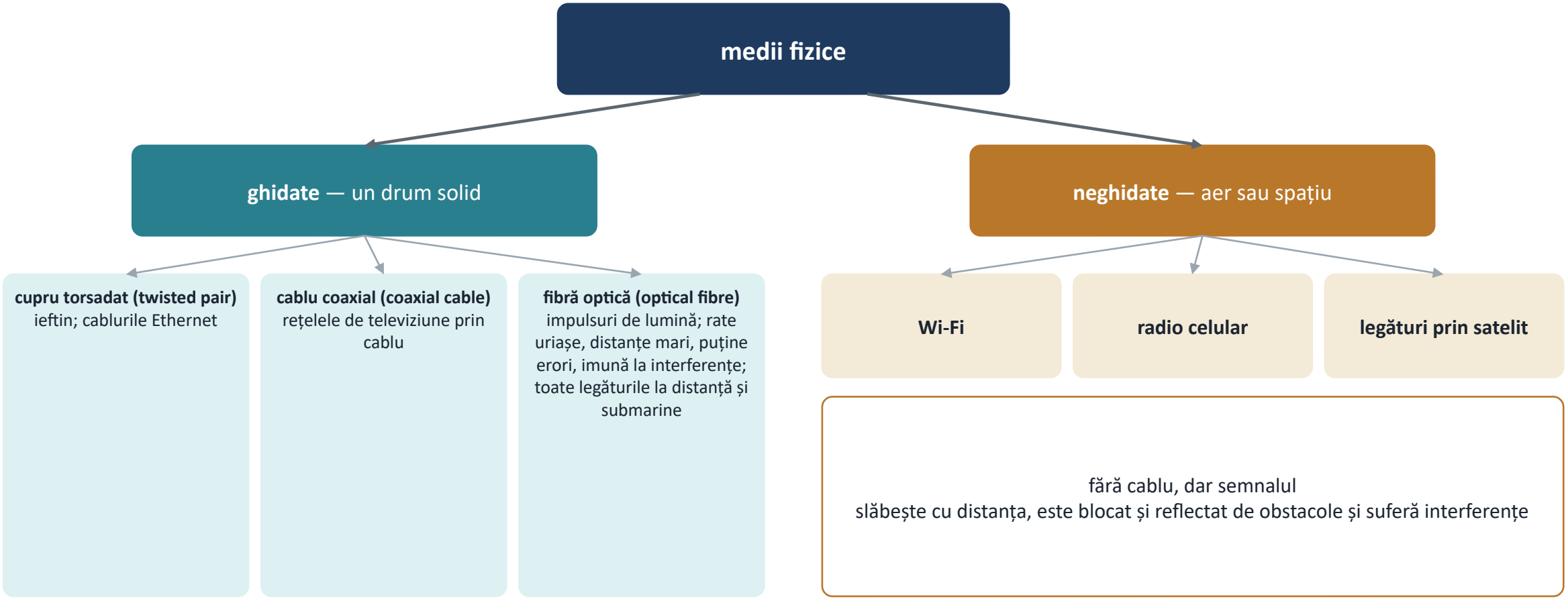
o rețea casnică tipică



Legăturile de acces dau de obicei **mai multă capacitate spre utilizator** decât dinspre el. Multe medii (cablu, Wi-Fi, celular) sunt **partajate**: ce primiți depinde de ce fac ceilalți.

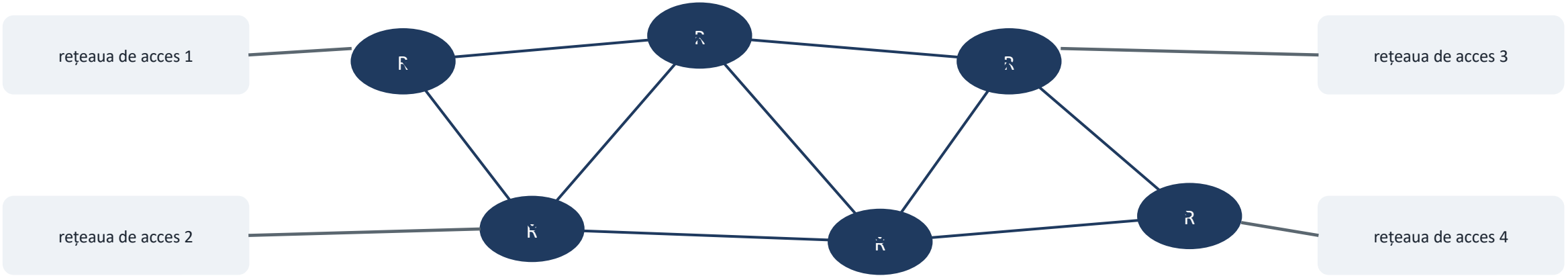
Ideea-cheie Țineți minte forma, nu cifrele: asimetric și adesea partajat.

4.3 · Medii fizice: ghidate și neghidate



Ideea-cheie Semnalele din fibră și cupru circulă cu aproximativ două treimi din viteza luminii: $s \approx 2 \times 10^8$ m/s. (Nivelul fizic: semestrul 2.)

5 · Nucleul: o plasă de rutere între rețelele de acces

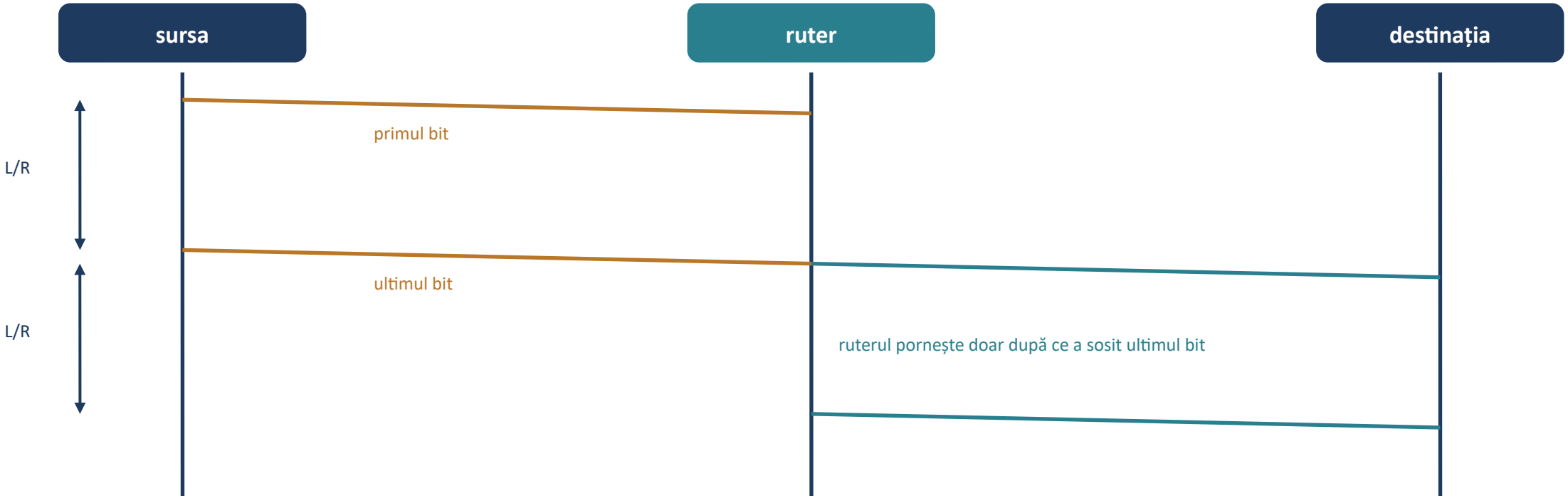


comutarea de pachete (packet switching, § 5.1)
fără rezervare; pachetele împart legăturile la cerere
Internetul

comutarea de circuite (circuit switching, § 5.2)
capacitate rezervată capăt-la-capăt înainte de a curge datele
rețeaua telefonică tradițională

Ideea-cheie Rolul nucleului este să ducă date între rețelele de acces — fie împărțind la cerere, fie rezervând dinainte.

5.1 · Stocare și retransmitere: d = N · L / R

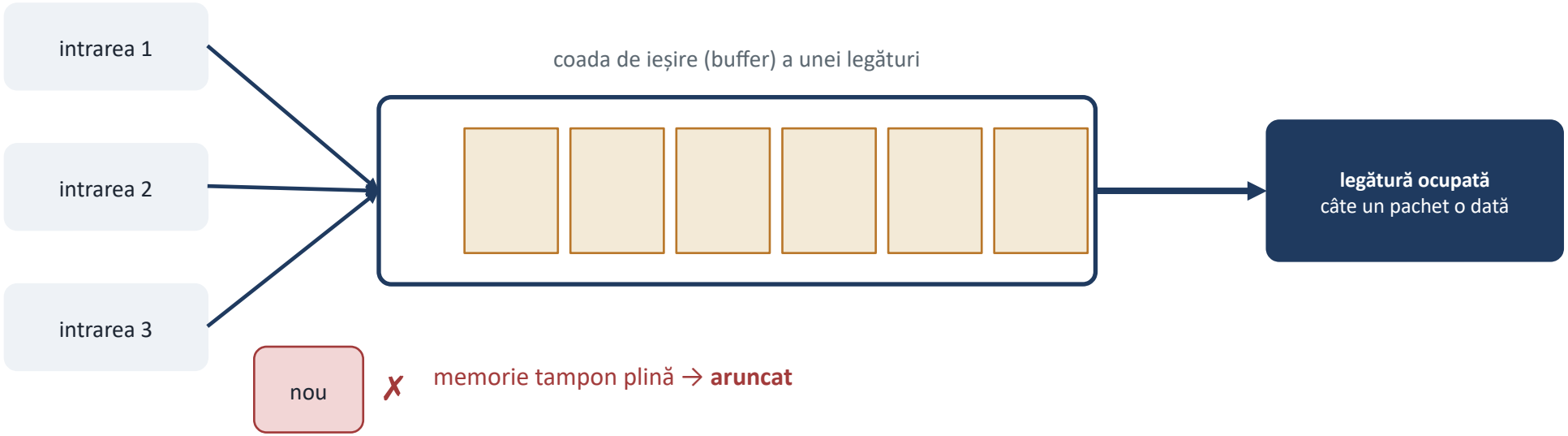


d = N · L / R pentru N legături egale

Exemplul rezolvat 1 · 1500 B = 12 000 de biți la 100 Mbit/s: L/R = **0,12 ms**
două legături, un ruter: 2 × 0,12 = **0,24 ms** (fără propagare)

Ideea-cheie Fiecare legătură costă L/R, pentru că întregul pachet trebuie primit înainte de a putea fi retransmis.

5.1 · Cozi și pierderi



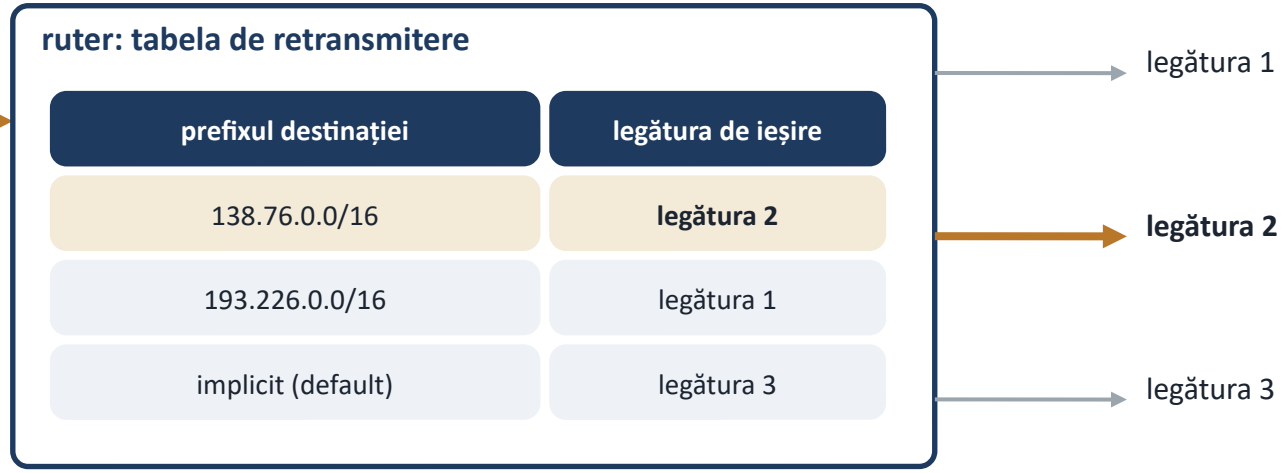
1 **Întârzierea de așteptare în coadă** (queueing delay): așteptarea legăturii; depinde de traficul care sosește, deci se schimbă de la o clipă la alta.

2 **Pierderea de pachete** (packet loss): memoriile tampon sunt finite. În Internet, pierderea este rezultatul normal al congestiei, nu o defecțiune.

Ideea-cheie Comutarea de pachete împarte legăturile fără rezervare — prețul este întârzierea în coadă și, când memoriile se umplu, pierderea.

5.1 · Retransmitere și dirijare

antetul pachetului
dest. **138.76.29.7**



retransmiterea — locală, pentru fiecare pachet
caută destinația, trimite pe legătura dată de tabelă
≈ urmezi indicatorul de la o intersecție

dirijarea — globală, prin protocoale de rutare
ruterele schimbă informații și calculează trasee bune
≈ decizi ce trebuie să scrie pe toate indicatoarele spre Cluj

Ideea-cheie Retransmiterea mută un pachet la un ruter; dirijarea umple tabela fiecărui ruter ca retransmiterea să funcționeze.

5.2 · Comutarea de circuite: întâi rezervi, apoi trimiți



pe fiecare legătură, un canal rezervat pentru acest apel (chihlimbariu), celelalte pentru alte apeluri

FDM (frequency-division multiplexing, multiplexare prin divizarea frecvenței)



fiecare circuit: propria bandă, tot timpul (ca posturile de radio)

TDM (time-division multiplexing, multiplexare prin divizarea timpului)



timp → · fiecare circuit: același interval în fiecare cadru (frame)

Ideea-cheie Un circuit este capacitate rezervată pe fiecare legătură a traseului — pe bandă de frecvență (FDM) sau pe interval de timp (TDM).

5.2 · Exemplul rezolvat 2: un interval rezervat, folosit sau nu

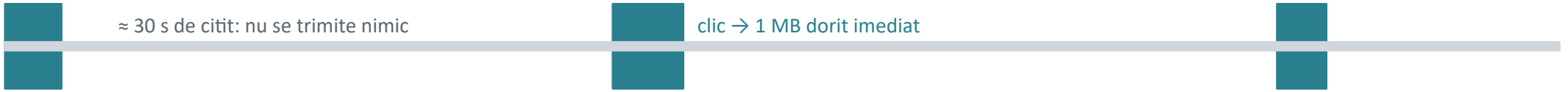


un cadru = 32 de intervale · circuitul nostru = intervalul 1 · 2 048 000 / 32 = **64 kbit/s** · celelalte 31 rămân rezervate altora, chiar și când stau libere



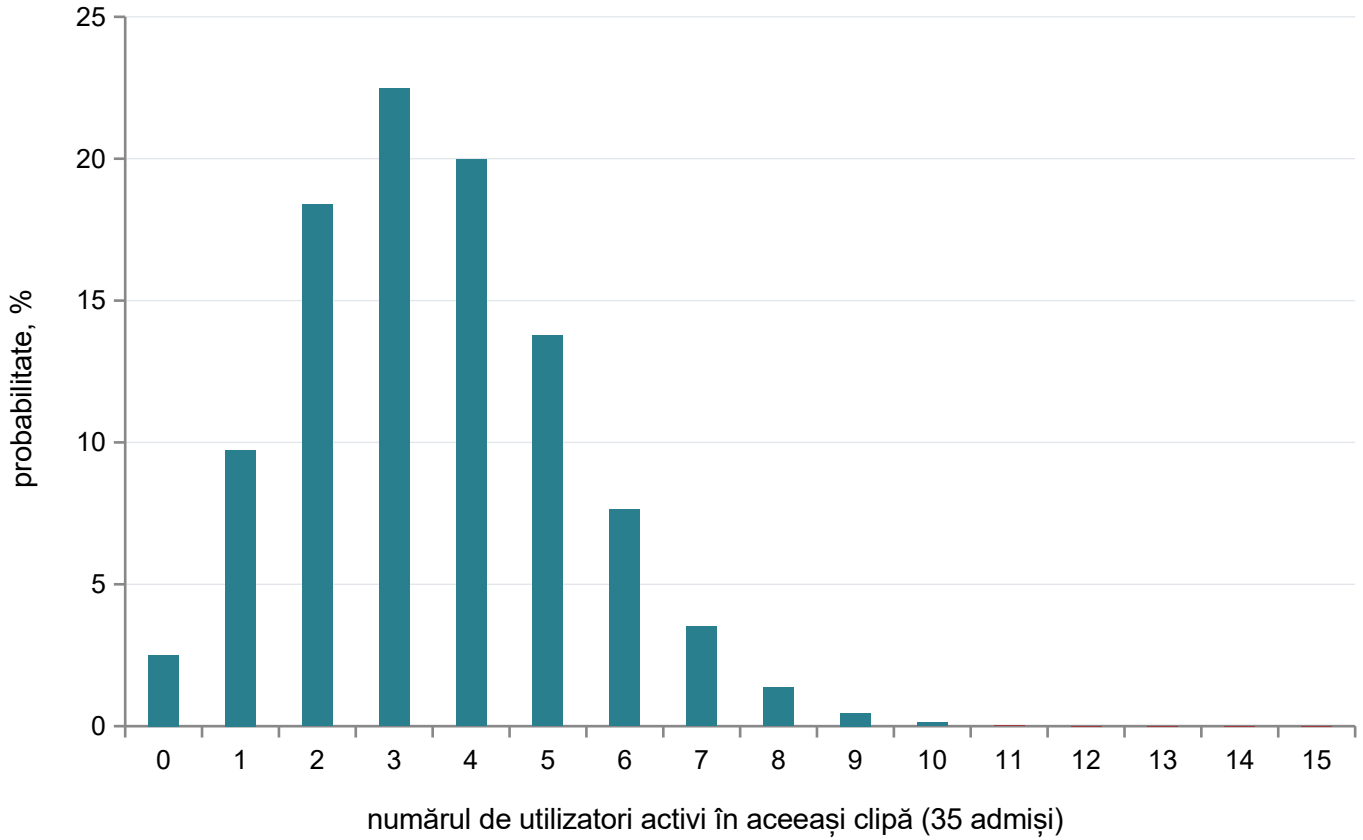
total **10,5 s** — indiferent dacă celelalte 31 de intervale sunt ocupate sau libere

Trafic în rafale (bursty) — o persoană care citește o pagină web:



Ideea-cheie Circuitele se potrivesc sunetului telefonic constant; traficul calculatoarelor vine în rafale, așa că, rezervată, capacitatea stă degeaba.

5.3 · Multiplexarea statistică: exemplul rezolvat 3



comutare de circuite
câte 100 Mbit/s rezervați → 1000 / 100 = **10 utilizatori**

comutare de pachete, 35 de utilizatori
supraîncărcarea cere ≥ 11 activi (> 1 Gbit/s)
$P = \Sigma\, C(35,k)\, 0{,}1^{k}\, 0{,}9^{35-k}$, $k \geq 11 \approx$ **0,0004**

1 **De 3,5 ori mai mulți utilizatori**; supraîncărcare doar ≈ 0,04 % din timp — iar atunci pachetele doar așteaptă puțin într-o coadă.

Ideea-cheie Împărțirea la cerere (multiplexarea statistică) servește mult mai mulți utilizatori cu trafic în rafale decât poate rezervarea.

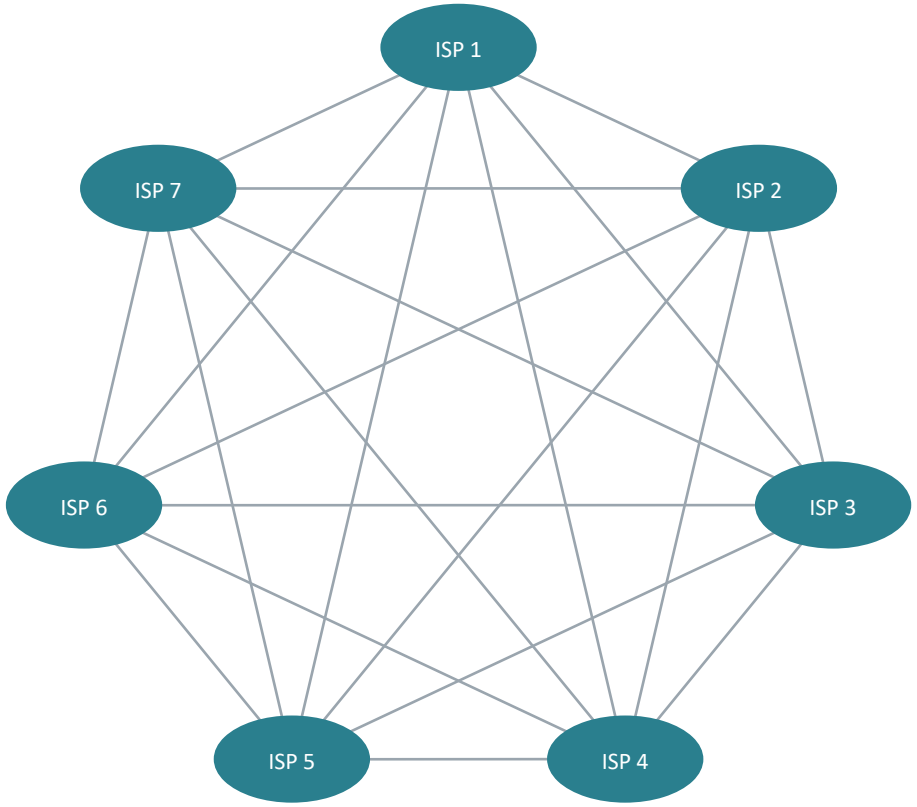
5.3 · Comutarea de pachete față de comutarea de circuite

	Comutare de pachete	Comutare de circuite
stabilire înainte de trimitere	niciuna	obligatorie
capacitate	împărțită la cerere	rezervată pe conexiune
capacitate nefolosită	disponibilă altora	irosită
întârziere	variabilă; așteptare în coadă posibilă	constantă după stabilire
la supraîncărcare	întârzierea crește, se pierd pachete	conexiunile noi sunt refuzate
garanții	niciuna („fără garanții”, best effort)	rată garantată
cel mai potrivit pentru	trafic de date în rafale	trafic constant, cu rată fixă

Pachetele pot fi întârziate, pierdute sau reordonate; repararea acestora, unde e nevoie, este treaba **gazdelor** → săptămâna viitoare: **argumentul capăt-la-capăt**.

Ideea-cheie Fără stare per conexiune în rutere, fără garanții pentru pachete: o împărțire deliberată a muncii între rețea și gazde.

6 · De ce nu se pot conecta direct toate ISP-urile de acces



7 ISP-uri → 21 de legături

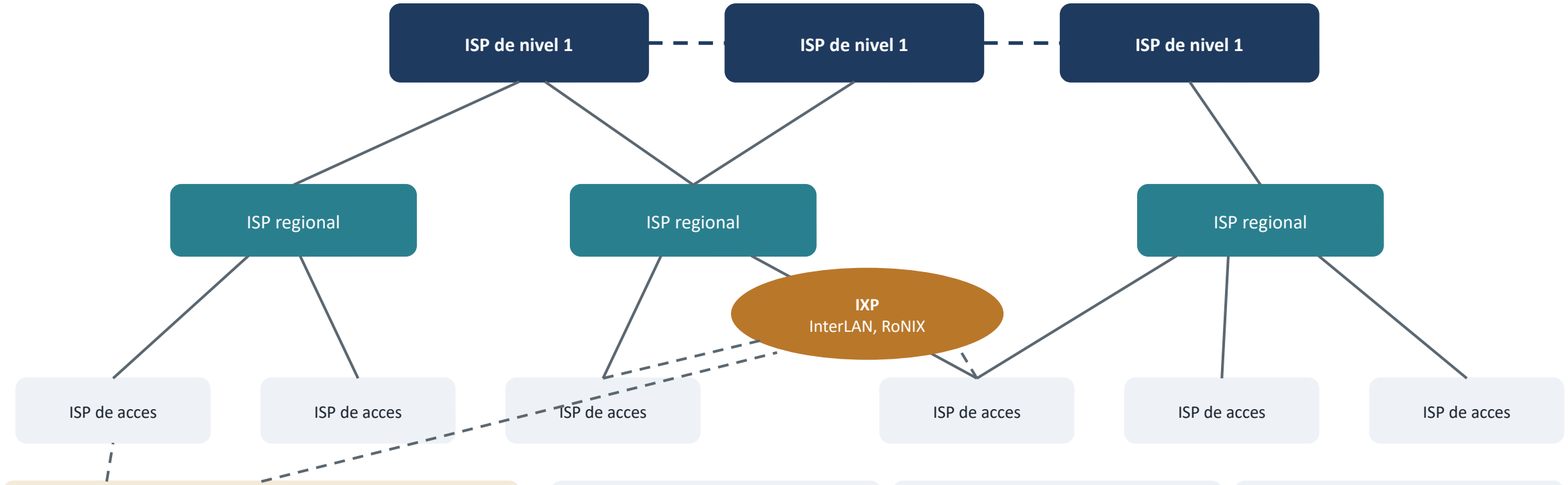
ISP-uri N	legături N(N – 1)/2
7	21
100	4 950
1 000	≈ 500 000
100 000	≈ 5×10^9

legăturile cresc cu **pătratul** numărului de rețele
→ structura reală are niveluri, modelate de economie la fel de mult ca de inginerie

Ideea-cheie Conectarea fiecărei rețele cu fiecare este imposibilă — de aceea Internetul este construit ca o ierarhie.

ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet)

6 · O rețea de rețele



Ideea-cheie Un pachet traversează mai multe rețele operate independent; niciuna nu controlează traseul — îl veți vedea cu traceroute.

RoNIX (Romanian Network for Internet eXchange) · ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet) · IXP (Internet exchange point, punct de schimb de trafic Internet) · CDN (content delivery network, rețea de livrare a conținutului)

6 · Cele șase relații, una câte una

1 — Tranzit (transit)

un ISP mic plătește unul mai mare ca să ajungă la restul Internetului: client → furnizor; ISP-urile regionale cumpără de la cele naționale, cele naționale de la cele globale

2 — ISP-uri de nivel 1 (tier-1)

aproximativ o duzină de rețele globale care nu plătesc nimănui tranzit; schimbă trafic între ele fără plată și ajung astfel peste tot

3 — Interconectare directă (peering)

două rețele care schimbă mult trafic se conectează direct, de obicei fără plată; amândouă economisesc o taxă de tranzit

4 — IXP (Internet exchange point, punct de schimb de trafic Internet)

o instalație — în esență un comutator mare — unde se întâlnesc multe rețele pentru peering; România: InterLAN și RoNIX (Romanian Network for Internet eXchange), București

5 — Conectare multiplă (multi-homing)

cumpărarea de tranzit de la doi sau mai mulți furnizori, pentru a rămâne conectat dacă unul cade

6 — Rețele ale furnizorilor de conținut

Google, Meta, Netflix și CDN-urile (content delivery networks, rețele de livrare a conținutului) au rețele globale private, fac peering cu ISP-urile de acces și la IXP-uri, ocolind nivelurile superioare

Ideea-cheie Cine pe cine plătește modelează topologia Internetului la fel de mult ca și cablurile.

ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet) · CDN (content delivery network, rețea de livrare a conținutului)

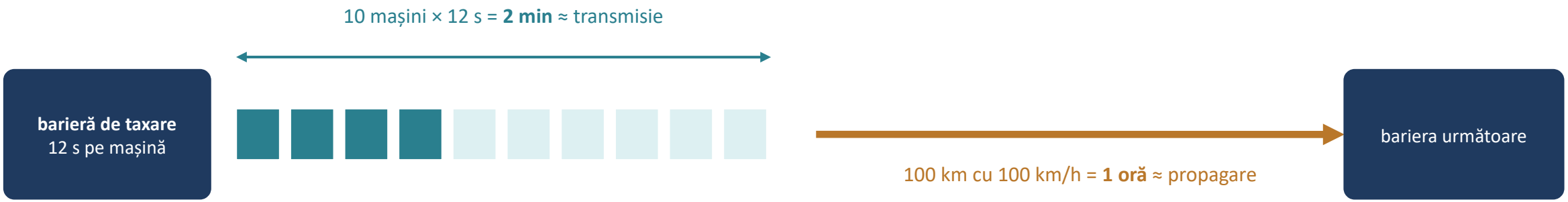
7 · Patru surse de întârziere la un salt



1 · prelucrare verifică antetul și erorile de bit, alege legătura de ieșire	**2 · așteptare în coadă** așteaptă să se elibereze legătura	**3 · transmisie L / R** împinge toți cei L biți pe o legătură cu rata R	**4 · propagare d / s** un bit parcurge distanța d cu viteza s ≈ 2 × 10^8 m/s
microsecunde	0 … multe ms, depinde de congestie	depinde de L și R — **nu** de lungimea legăturii	depinde de distanță — **nu** de L sau R

Ideea-cheie d_nodal = d_prel + d_coadă + d_trans + d_prop — iar transmisia nu este propagare.

7 · Transmisia nu este propagare: convoiul

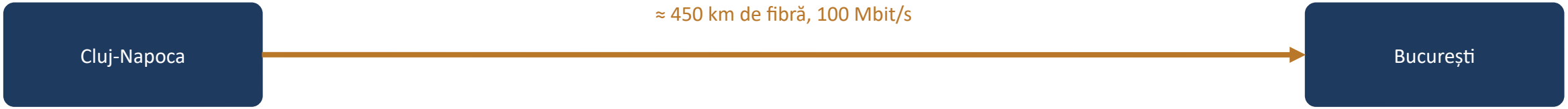


	convoi	pachet
transmisie	mașini ÷ viteza barierei	L / R: biți ÷ rata legăturii
propagare	distanță ÷ viteza de deplasare	d / s: lungime ÷ viteza semnalului

O barieră mai rapidă nu scurtează drumul. Un drum mai scurt nu grăbește bariera.

Ideea-cheie Transmisia depinde de pachet și de rată; propagarea, de distanță — niciuna nu o poate înlocui pe cealaltă.

7 · Exemplul rezolvat 4: de la Cluj-Napoca la București



transmisie, 100 Mbit/s

12 000 / 10^8 s = **0,12 ms**

propagare

450 000 / (2 × 10^8) s = **2,25 ms**

transmisie, 1 Mbit/s

același pachet: **12 ms**

1 Aici propagarea domină de aproape 20 de ori; pe o legătură lentă este invers.

Ideea-cheie Ce întârziere domină depinde de legătură: distanța, la legăturile rapide și lungi; rata, la cele lente.

7 · Debitul și legătura îngustă



fișier de 8 MB = 64 × 10^6 biți → la 2 Mbit/s cel puțin **64 / 2 = 32 s**, oricât de rapide ar fi celelalte legături

1 Întârzierea spune cât durează un pachet; debitul spune cât de repede merge un transfer lung. Săptămâna viitoare: întârziere, pierderi și debit în detaliu.

Ideea-cheie Un traseu este doar atât de rapid cât cea mai lentă legătură a lui.

8 · Organizarea pe niveluri: cinci niveluri, fiecare cu o sarcină

nivelul	sarcina lui	exemple	unitatea
5 Aplicație	dă sens schimbului dintre programe	HTTP, DNS, SMTP	mesaj
4 Transport	date între *procese*; poate adăuga fiabilitate și controlul congestiei	TCP, UDP, QUIC	segment
3 Rețea	pachete între *gazde*, prin multe rețele; adresare, dirijare	IP, ICMP; OSPF, BGP	datagramă
2 Legătură de date	un pachet peste *o legătură*, până la vecin	Ethernet, Wi-Fi	cadru
1 Fizic	biți individuali prin mediu	fibră, cupru, radio	bit

Ideea-cheie Biți, cadre, datagrame, segmente, mesaje: câte o unitate de date pe nivel.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) · QUIC (protocol de transport peste UDP, User Datagram Protocol; numele inițial: Quick UDP Internet Connections) · ICMP (Internet Control Message Protocol) · OSPF (Open Shortest Path First) · TCP (Transmission Control Protocol) · UDP (User Datagram Protocol) · DNS (Domain Name System) · BGP (Border Gateway Protocol) · IP (Internet Protocol)

8 · De ce niveluri: schimbi unul fără să le atingi pe celelalte

aplicație: același navigator web — neschimbat

transport

rețea

legătură + fizic: Ethernet

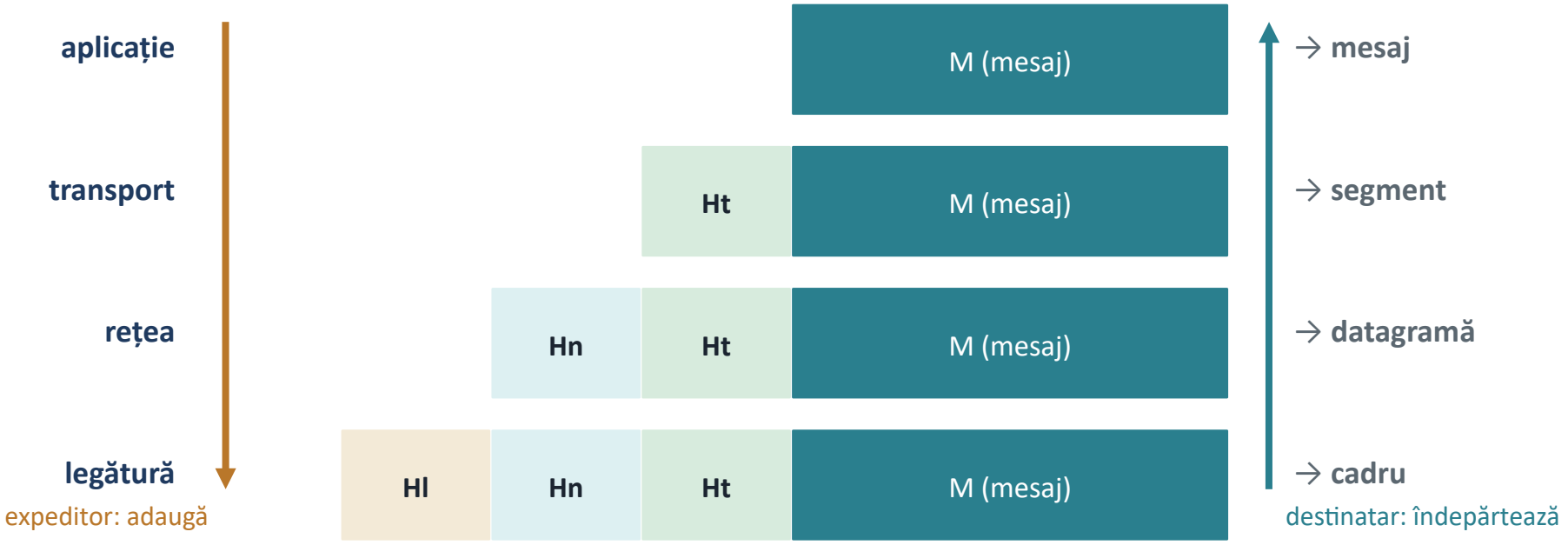
legătură + fizic: Wi-Fi

legătură + fizic: 5G (a cincea generație)

schimbați nivelurile de jos → nimic de deasupra nu observă

Ideea-cheie Organizarea pe niveluri împarte o problemă de nestăpânit în bucăți înlocuibile, cu granițe fixe.

8 · Încapsularea: fiecare nivel adaugă un antet

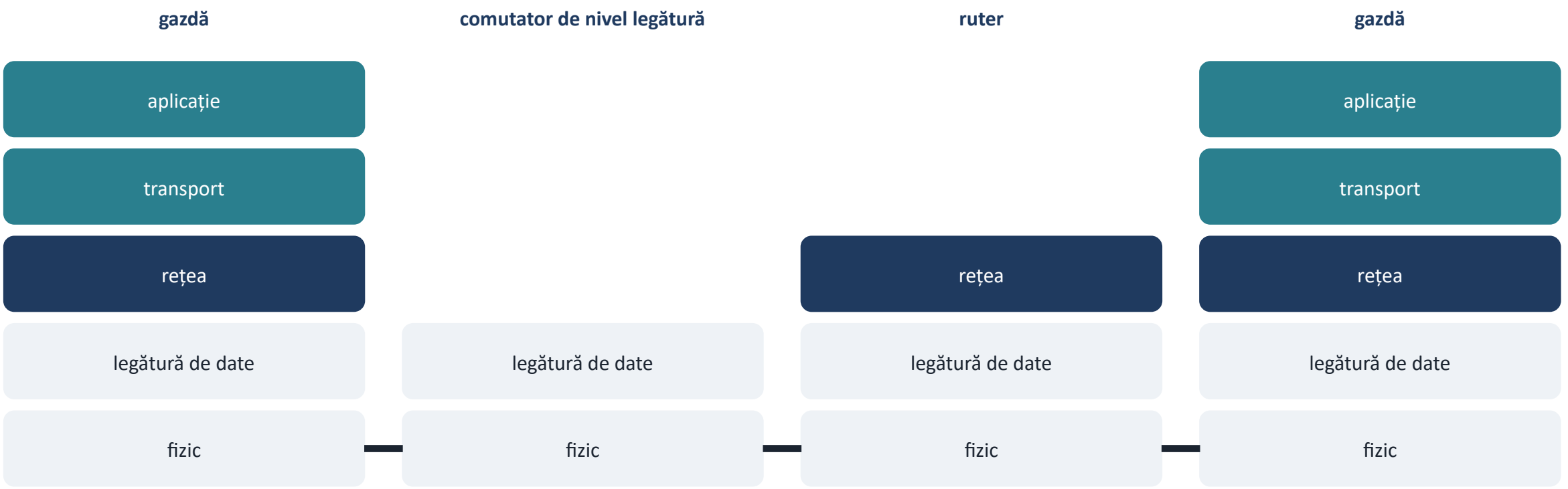


Ht = antetul de transport · Hn = antetul de rețea · Hl = antetul de legătură

1 Fiecare antet poartă ce îi trebuie entității pereche de la acel nivel — porturi, adrese, verificări de erori.

Ideea-cheie Încapsularea: la coborâre fiecare nivel împachetează, la urcare fiecare nivel își despachetează propriul antet.

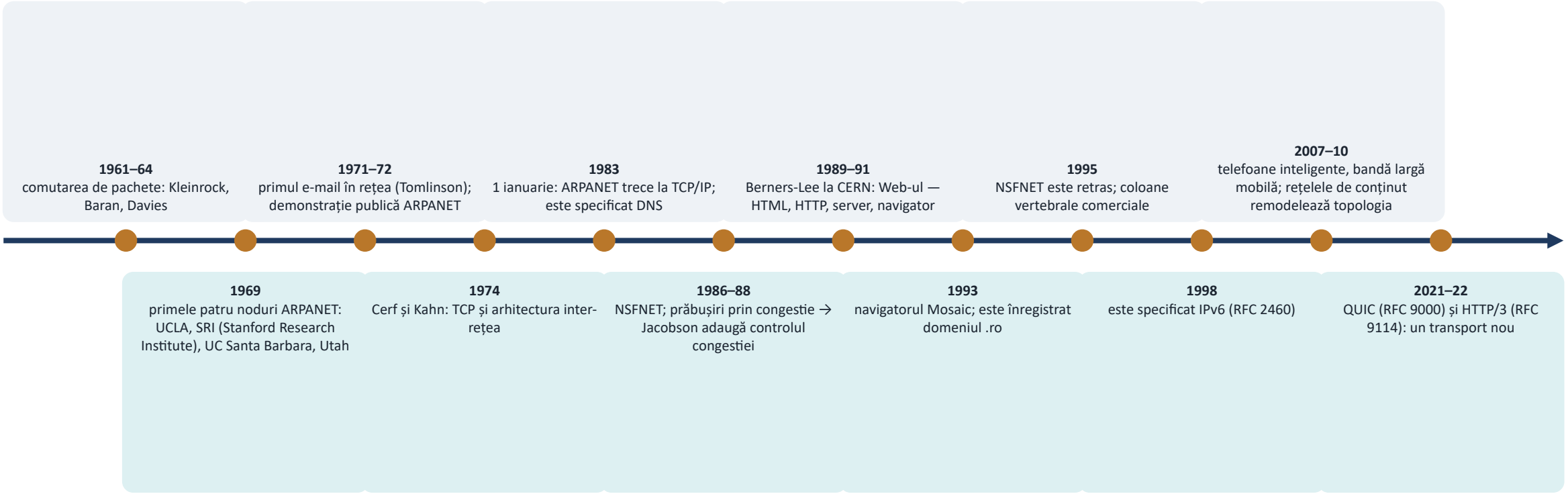
8 · Cine implementează ce niveluri



5 niveluri · 2 niveluri · 3 niveluri · 5 niveluri — săptămâna viitoare: acest model cu cinci niveluri față de modelul de referință OSI (Open Systems Interconnection), cu șapte

Ideea-cheie Aplicațiile și transportul există doar la margini; nucleul retransmite și atât.

9 · Scurt istoric al Internetului



ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) · NSFNET (National Science Foundation Network) · CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) · UCLA (University of California, Los Angeles) · UC (University of California) · SRI (Stanford Research Institute)

Ideea-cheie O arhitectură din anii 1970 duce încă aplicații pe care proiectanții ei nu și le-au imaginat.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · QUIC (protocol de transport peste UDP, User Datagram Protocol; numele inițial: Quick UDP Internet Connections) · HTML (HyperText Markup Language) · IPv6 (Internet Protocol version 6) · TCP (Transmission Control Protocol) · DNS (Domain Name System) · RFC (Request for Comments) · IP (Internet Protocol)

Rezumatul Cursului 1

Rețea
gazde, legături, comutatoare de pachete; Internetul = rețea de rețele pe TCP/IP

Protocol
format, ordine, acțiuni la trimitere, primire și alte evenimente

Marginea
rețele de acces peste medii ghidate sau neghidate

Nucleul
comutarea de pachete: stocare și retransmitere, cozi, pierderi; circuitele rezervă și irosesc

Retransmitere vs dirijare
căutare locală în tabelă vs calculul tabelelor la nivelul rețelei

Rețea de rețele
tranzit, peering, IXP-uri; rețelele proprii ale furnizorilor de conținut

Întârziere
prelucrare, coadă, **L/R**, **d/s**; debitul = legătura îngustă

Niveluri
aplicație, transport, rețea, legătură de date, fizic; încapsulare

Ideea-cheie Din ce este făcut Internetul, cum mută datele, cum este organizat și cât durează.

TCP (Transmission Control Protocol) · IXP (Internet exchange point, punct de schimb de trafic Internet) · IP (Internet Protocol)

Întrebări de recapitulare: unde este desenat fiecare răspuns

1 gazdă vs comutator de pachete; un ruter Wi-Fi casnic este gazdă?

→ 2.1 · piulițe și șuruburi

2 trei lucruri pe care le definește un protocol, în exemplul HTTP

→ 3 · definiția, protocolul real

3 de ce accesul rezidențial este asimetric

→ 4.2 · două fapte

4 jumătate de pachet primit: de ce încă nu se retransmite?

→ 5.1 · stocare și retransmitere

5 o aplicație mai bine servită de circuite

→ 5.2 / 5.3 · circuite

6 retransmitere vs dirijare

→ 5.1 · retransmitere și dirijare

7 de ce două ISP-uri își duc gratuit traficul unul altuia

→ 6 · peering

8 100 Mbit/s → 1 Gbit/s: ce întârziere se schimbă?

→ 7 · patru întârzieri

9 ce niveluri implementează un ruter și de ce

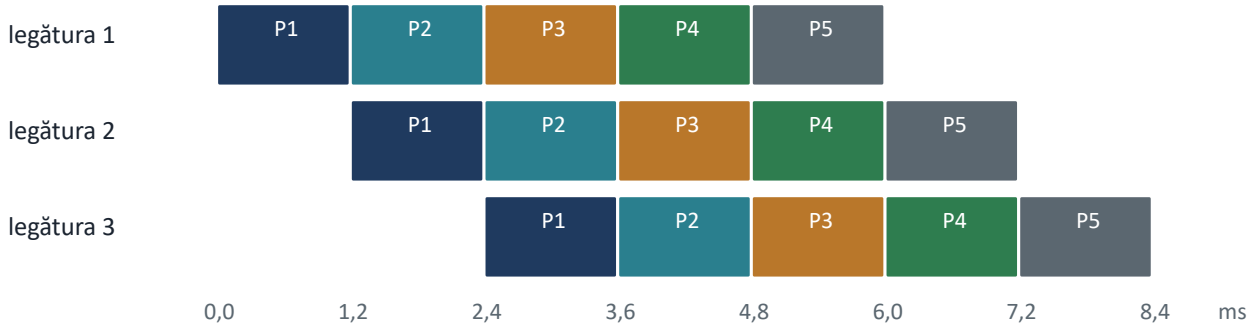
→ 8 · cine implementează ce

Ideea-cheie Răspundeți la fiecare întrebare redesenând din memorie schema ei.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet)

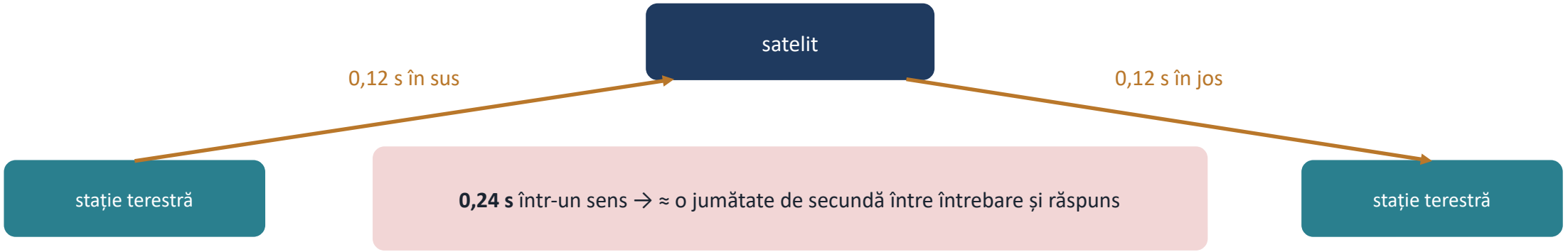
Exercițiile 1–2, rezolvate ca scheme

1 · 5 pachete × 1500 B pe 3 legături de 10 Mbit/s: L/R = 1,2 ms



ultimul bit sosește la (3 + 4) × 1,2 = **8,4 ms**
în general: (N + P − 1) · L/R

2 · satelit geostaționar, la 36 000 km înălțime, radio cu 3 × 10^8 m/s



0,24 s într-un sens → ≈ o jumătate de secundă între întrebare și răspuns

Ideea-cheie Pipelining-ul ascunde totul în afară de un L/R pe pachet în plus; distanța nu poate fi ascunsă.

Exercițiile 3–5, rezolvate ca scheme

3 · toți cei 35 activi deodată

$$0{,}1^{35} = \mathbf{10^{-35}} \text{ — practic niciodată}$$

Riscul nu este ca toți să fie activi împreună, ci ca **puțin mai mulți** utilizatori decât poate duce legătura să fie activi: de aceea cifra relevantă este **0,0004** (≥ 11 din 35).

4 · 40 TB, Iași → București

legătură de 100 Mbit/s



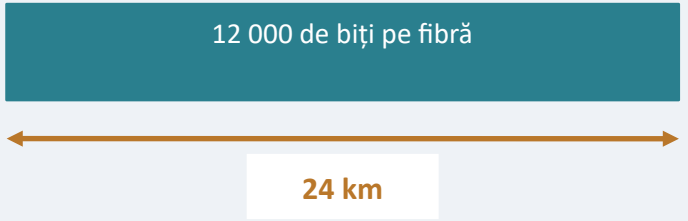
$3{,}2 \times 10^{14}$ biți / 10^{8} bit/s = $3{,}2 \times 10^{6}$ s ≈ **37 de zile**

curier cu discuri

> **8 ore**

Curierul: debit enorm, întârziere teribilă — două măsuri diferite.

5 · un pachet în metri



transmisia durează 0,12 ms; între timp primul bit parcurge 0,00012 s × 2 × 10^{8} m/s = **24 km**

Ideea-cheie Riscul multiplexării stă chiar deasupra capacității; debitul și întârzierea sunt măsuri diferite; un pachet are o lungime fizică.

Lecturi, laborator și cursul următor

Obligatoriu

Kurose și Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, ed. a 8-a, cap. 1: ce este Internetul, marginea, nucleul, istoric

Recomandat

Peterson și Davie, cap. 1 (gratuit la book.systemsapproach.org) · Tanenbaum, Feamster și Wetherall, ed. a 6-a, cap. 1

D. D. Clark, „The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols”, ACM SIGCOMM 1988

Laboratorul 1

adrese și poarta implicită cu ip · timpi dus-întors cu ping · rutere cu traceroute

aduceți: câte rețele traversează pachetul vostru? de unde vine cea mai mare parte a întârzierii?

Cursul următor

arhitecturi pe niveluri: modelele OSI și TCP/IP, încapsularea pas cu pas, întârziere, pierderi și debit în detaliu

Ideea-cheie Citiți capitolul 1, apoi găsiți-i fiecare parte pe propria mașină, în Laboratorul 1.

SIGCOMM (Special Interest Group on Data Communication) · DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) · TCP (Transmission Control Protocol) · OSI (Open Systems Interconnection) · ACM (Association for Computing Machinery)

Partea B · Seminarul 1: raționament cu cifre

A · Cursul 1
Ce este o rețea; Internetul

→

B · Seminarul 1
Raționament cu cifre

→

C · Laboratorul 1 · Linux
Linia de comandă

→

D · Laboratorul 1 · Windows
PowerShell

În această parte

A · Încălzire: unități și ordine de mărime

C · Problema 3: de ce pachete?

E · Problema 6: proiectați un protocol

Tema

B · Problemele 1–2: întârzierea pe o legătură și pe un traseu

D · Problemele 4–5: partajarea unei legături; cozi

F · Problemele 7–8: antete; citirea unui traceroute

A · Încălzire: un singur lanț de conversii pentru tot anul



rate: prefixe zecimale
1 kbit/s = 10^3 bit/s
1 Mbit/s = 10^6 · 1 Gbit/s = 10^9

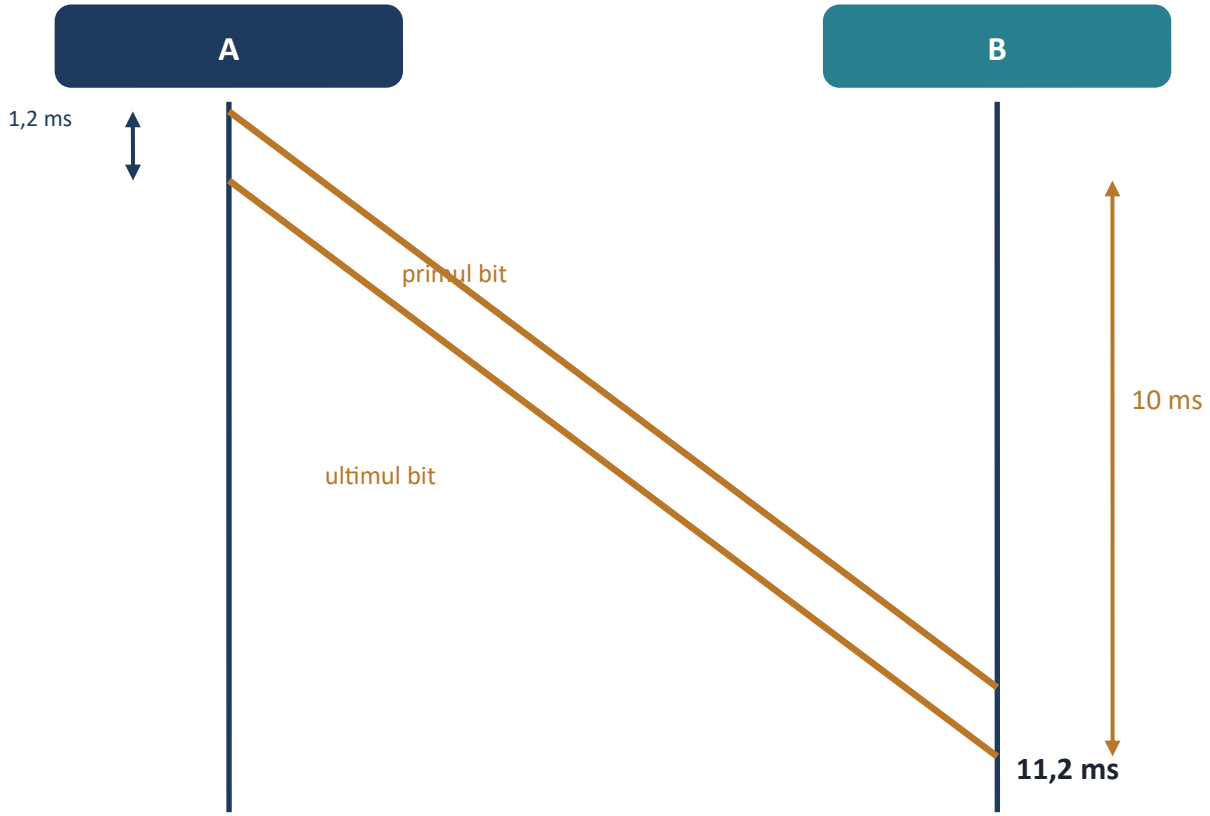
dimensiuni: tot zecimal, aici
1 MB = 10^6 octeți
instrumentele sistemului de operare folosesc adesea 1 MiB = 2^{20} B (≈ 5 % mai mult)

viteza semnalului
cupru, fibră: 2 × 10^8 m/s = **200 km pe ms**
aer, vid: 3 × 10^8 m/s

(a) pachet de 1500 de octeți, în biți?	(b) 5 MB la 20 Mbit/s?	(c) distanța în fibră într-o ms?	(d) „descărcare: 4 MB/s” în Mbit/s?
12 000 de biți	40 × 10^6 / 20 × 10^6 = **2 s**	**200 km**	**32 Mbit/s**

Ideea-cheie Octeți × 8 = biți; biți ÷ bit/s = secunde; 200 km pe milisecundă în fibră.

Problema 1 · O legătură: când sosește ultimul bit?



1. d_trans = 12 000 / 10^7 s = **1,2 ms** · d_prop = 2 × 10^6 / 2 × 10^8 s = **10 ms**
2. ultimul bit pleacă la 1,2 ms, călătorește 10 ms → sosește la **11,2 ms**
3. când A termină, primul bit este la 1,2 ms × 200 km/ms = **240 km**: pachetul ocupă 240 km din legătură
4. egale când d/s = L/R → d = s · L/R = **240 km**
5. un bit durează 1/R = 0,1 µs → ocupă s/R = **20 m**

Ideea-cheie Desenați timpul în jos: transmisia este distanța dintre cele două linii oblice, propagarea este panta lor.

Problema 2 · Un traseu cu trei legături: unde se duce timpul?



LAN = local area network, rețea locală



trans 1 0,12 · prop 1 0,005 · prel 0,02

componenta	suma pe traseu	ms
transmisie	0,12 + 1,2 + 0,012	1,332
propagare	0,005 + 2,5 + 0,25	2,755
prelucrare	2 × 0,02	0,04

total
≈ 4,13 ms

Ideea-cheie Legătura lentă și lungă domină atât propagarea (2,5 ms), cât și transmisia (1,2 ms).

Problema 2 · Q3–Q4: debitul și o modernizare care nu schimbă nimic

înainte: legătura îngustă = 10 Mbit/s → 30 MB = 240 × 10^6 biți → cel puțin **24 s**



după modernizarea legăturii 1: legătura îngustă tot 10 Mbit/s → tot **24 s**



Modernizarea unei legături care nu este legătura îngustă **nu** mărește debitul — găsiți întâi legătura îngustă.

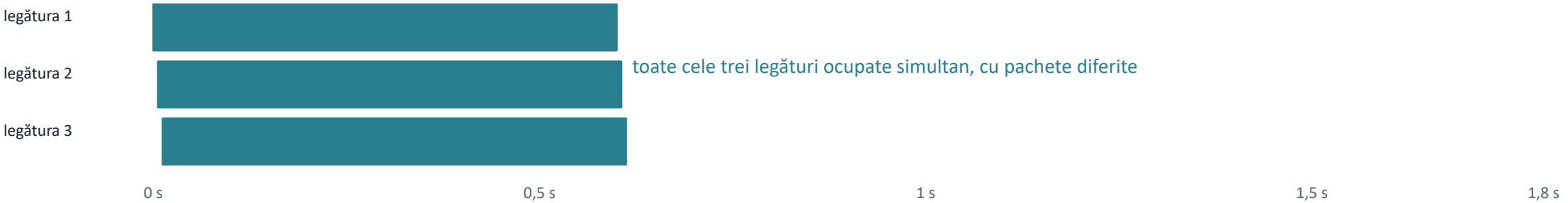
Ideea-cheie Debitul = cea mai lentă legătură; banii cheltuiți în altă parte sunt irosiți pentru transferurile lungi.

Problema 3 · Comutarea de mesaje față de comutarea de pachete

comutare de mesaje — întregul mesaj, salt după salt: 3 × 0,6 s = **1,8 s**



comutare de pachete — 100 de pachete de 12 000 de biți, L/R = 6 ms: 102 × 6 ms = **0,612 s**



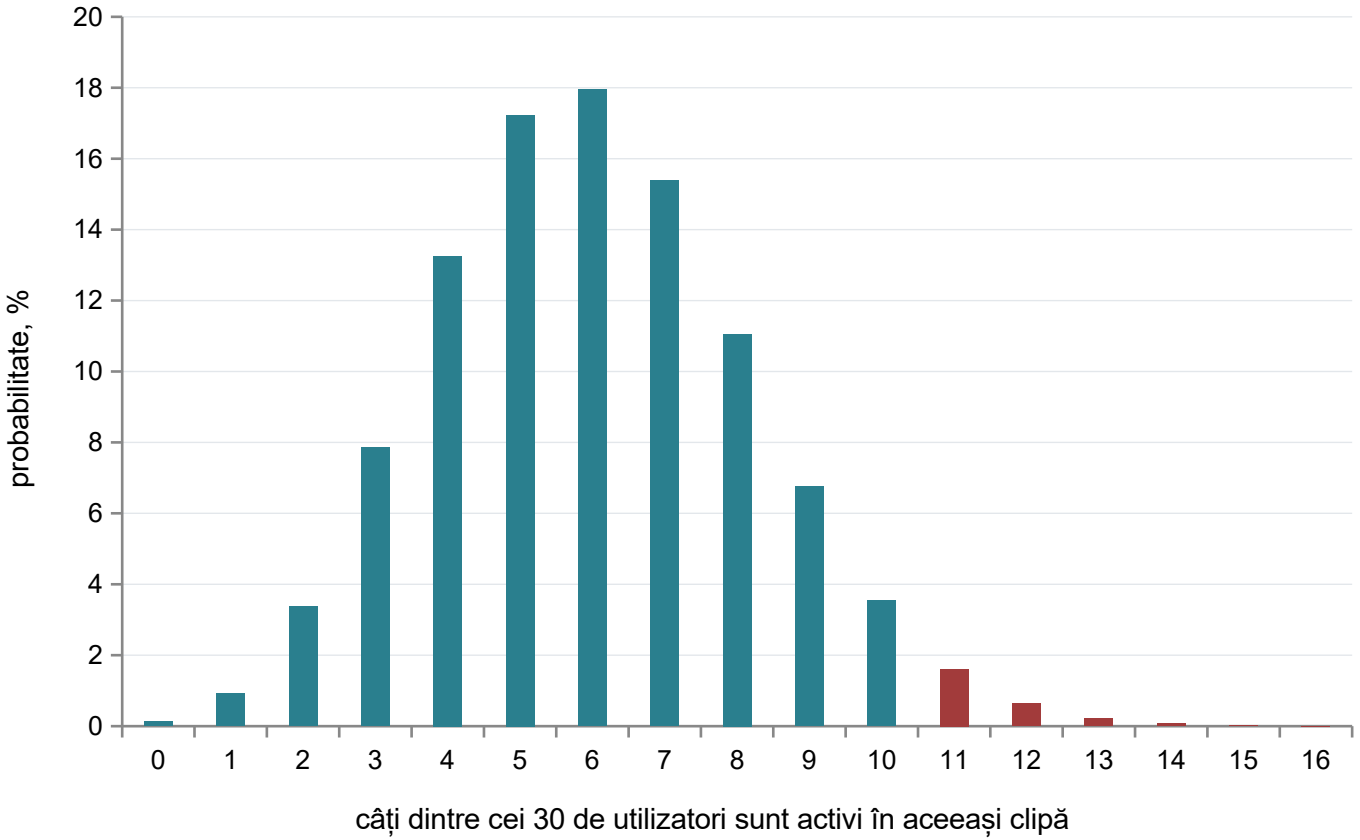
+ antete de 40 de octeți: 12 320 de biți
102 × 6,16 ms = **0,628 s**, cost suplimentar **2,6 %**

avantaje: o eroare retrimite un singur pachet mic;
un mesaj lung nu blochează un comutator pentru toți

dezavantaj: costul antetelor;
reordonare și reasamblare

Ideea-cheie Tăierea mesajelor în pachete permite tuturor legăturilor să lucreze în paralel: aici, de aproape trei ori mai repede.

Problema 4 · Circuite sau pachete? 30 de utilizatori, 100 Mbit/s



1 · circuite: 100 / 10 = **10 utilizatori**

2 · media: 30 × 0,2 = **6 activi**
60 Mbit/s = 60 % din capacitate

3 · supraîncărcare = mai mult de 10 activi (barele roșii)
$\Sigma\ C(30,k)\ 0{,}2^{k}\ 0{,}8^{30-k}$, k = 11…30 ≈ **0,026**
≈ 2,6 % din timp cererea depășește capacitatea și pachetele stau la coadă

Ideea-cheie De trei ori mai mulți utilizatori decât permit circuitele, cu prețul așteptării în coadă cam 2,6 % din timp.

Problema 4 · Q4: ați admite 30 de utilizatori?

navigare web
episoade scurte de așteptare, 2,6 % din timp, sunt acceptabile
→ admitem: de trei ori mai mulți clienți

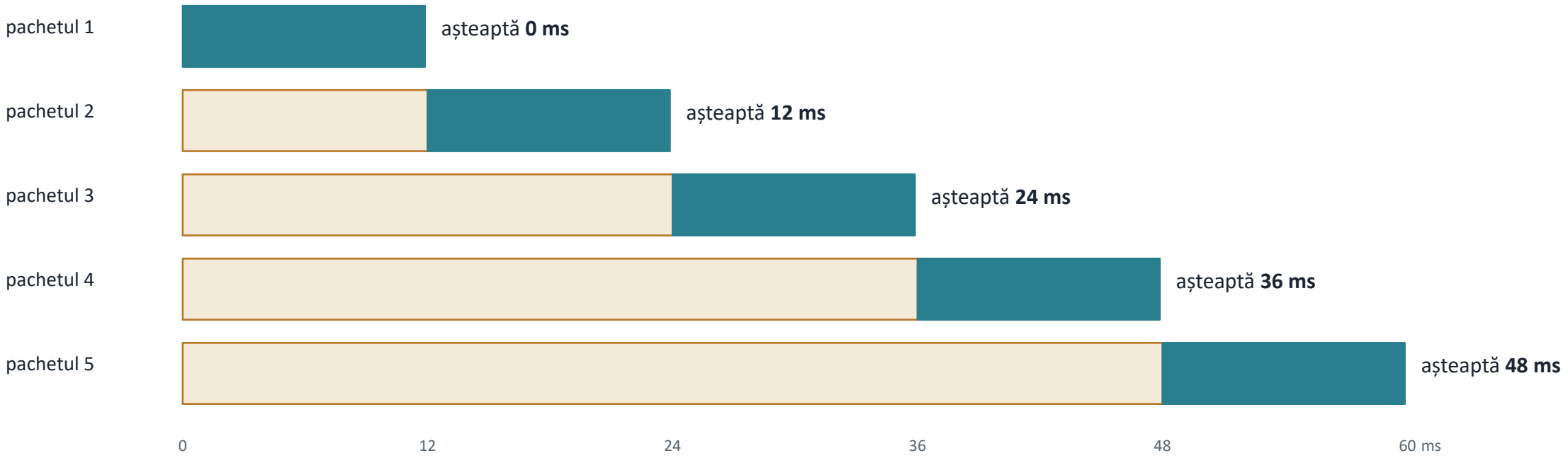
apel vocal · chirurgie la distanță
chiar și o așteptare scurtă poate fi inacceptabilă
→ poate că nu, sau rezervăm capacitate

Comparați cu exemplul de la curs (probabilitatea ca cererea să depășească legătura):



Ideea-cheie Utilizatori mai puțini, dar mai activi, supraîncarcă o legătură de 65 de ori mai des: caracterul în rafale contează mai mult decât numărul.

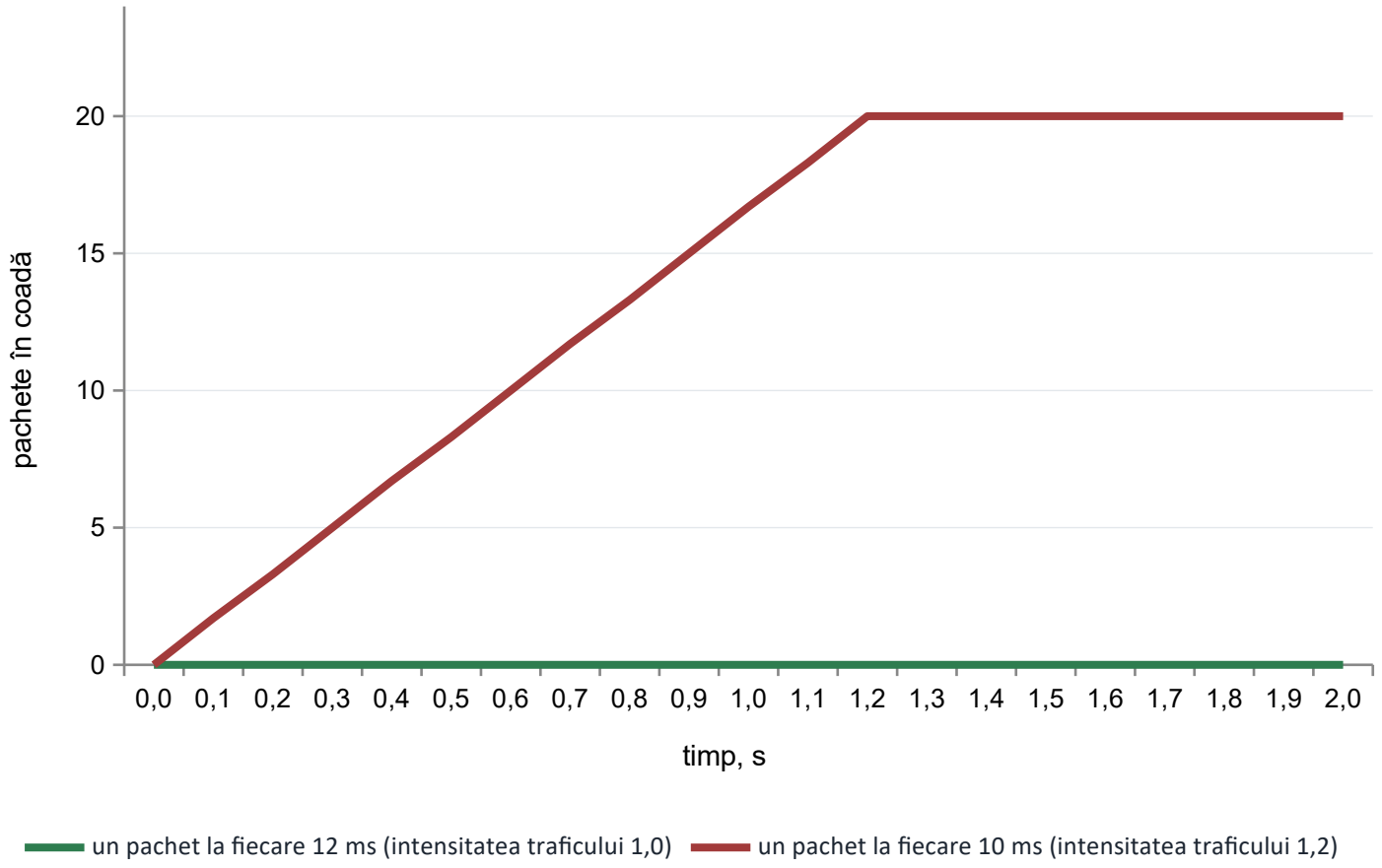
Problema 5 · Se formează o coadă: cinci pachete deodată



al n-lea pachet așteaptă **(n − 1) · L/R**
media: (0 + 12 + 24 + 36 + 48) / 5 = **24 ms**

Ideea-cheie Sosirile simultane formează coadă chiar și pe o legătură liberă: ultimul plătește pentru toți ceilalți.

Problema 5 · Q2–Q4: sosiri la fiecare 12 ms față de la fiecare 10 ms



12 ms: fiecare pachet se termină când sosește următorul
întârziere în coadă **0** · raport = **1,0**

10 ms: sosesc 100 de pachete/s, pot pleca 83,3
+16,7 pachete/s → memoria de 20 de pachete e plină după ≈ **1,2 s** → ≈ 1 din 6 aruncat · raport **1,2**

intensitatea traficului (traffic intensity) = rata sosirilor (bit/s) / rata legăturii
peste 1, coada crește fără limită; o memorie mai mare doar amână pierderea și adaugă întârziere

Ideea-cheie Intensitatea traficului 1 este marginea prăpastiei: imediat deasupra, nicio memorie nu ajunge.

Problema 6 · Proiectați un protocol pentru oră

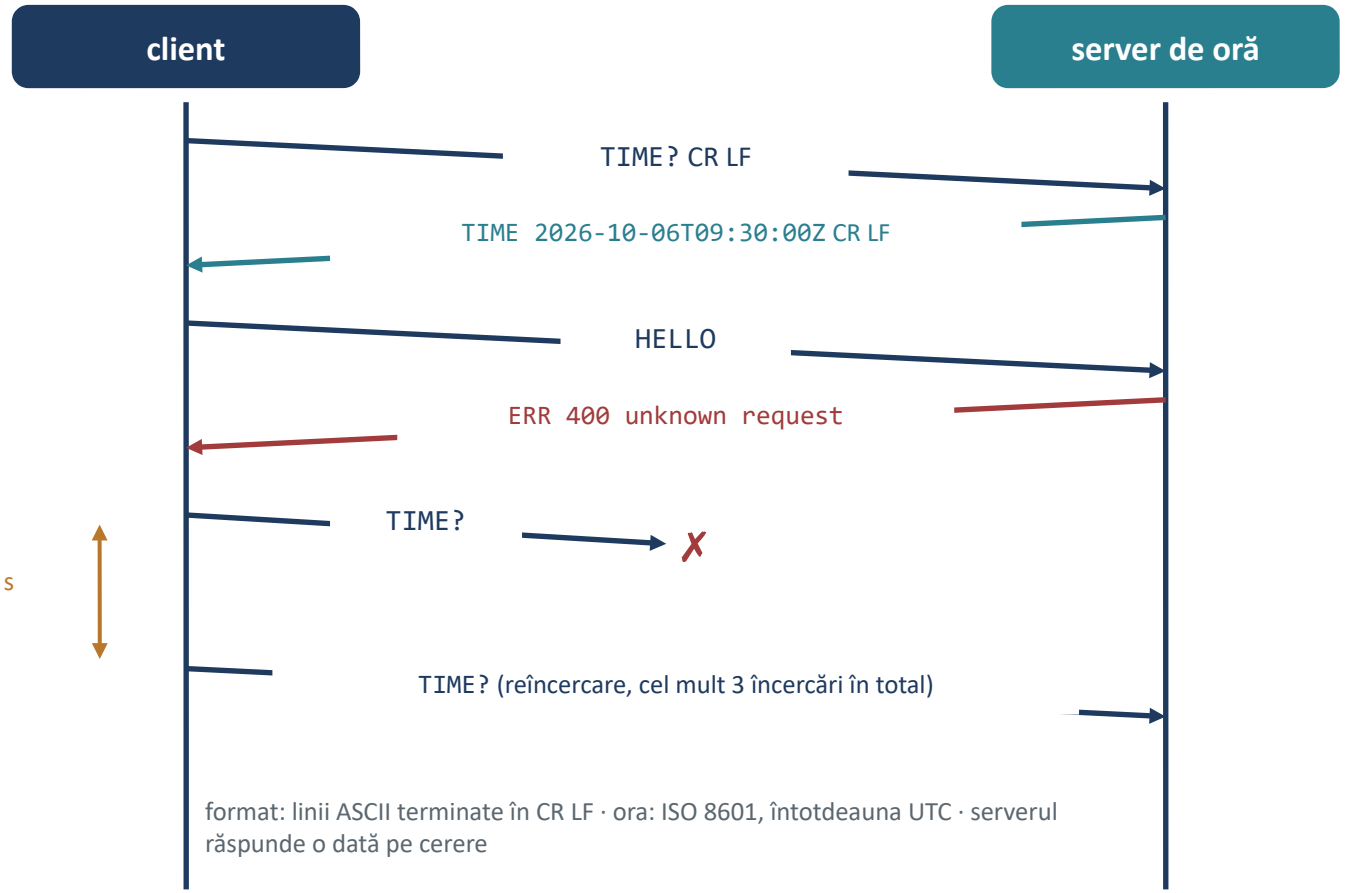
Ce trimite exact clientul? Text sau binar? Unde se termină mesajul?

Ce răspunde exact serverul? Format și fus orar?

Ce face serverul cu un mesaj pe care nu îl înțelege?

Ce face clientul dacă nu vine niciun răspuns? După cât timp? De câte ori încearcă?

E dăunător dacă serverul primește aceeași cerere de două ori?



Ideea-cheie Format, ordine, acțiuni, erori, timpi de expirare: o specificație completă răspunde dinainte la tot.

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) · UTC (Coordinated Universal Time, timpul universal coordonat) · ISO (International Organization for Standardization) · CR (carriage return, retur de car) · LF (line feed, linie nouă)

Problema 6 · Repetarea unei cereri: idempotentă sau nu?

idempotentă: TIME?

TIME? ×2 → starea serverului neschimbată

duplicatele sunt inofensive → clientul poate pur și simplu să retrimită

neidempotentă: „transferă 100 lei”

cererea cu **ID 731** transferă 100 → serverul ține minte ID-ul 731 văzut → nu repetă

identificatorul (ID, identifier) îi permite serverului să recunoască o repetare — la cursurile despre nivelul transport

fiecare grupă a uitat ceva
de obicei regula de sfârșit al mesajului sau timpul de expirare

RFC-urile reale sunt lungi
exact din acest motiv

definiția de la curs este o listă de verificare
format · ordine · acțiuni

Ideea-cheie Înainte ca un client să poată retrimite, protocolul trebuie să spună dacă o repetare este inofensivă — sau cum o detectezi.

RFC (Request for Comments) · ID (identifier, identificator)

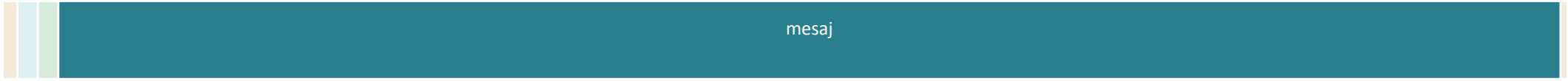
Problema 7 · Costul antetelor

mesaj de 100 de octeți → cadru de 158 de octeți, cost suplimentar **58 / 158 ≈ 37 %**



(desenat de 6 ori mai mare decât bara de dedesubt)

mesaj de 1460 de octeți → cadru de 1518 de octeți, cost suplimentar **58 / 1518 ≈ 3,8 %**

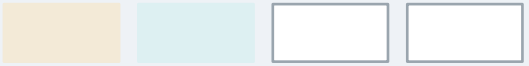


Q3 · cine citește ce antet?

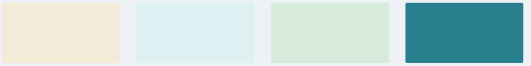
comutator de nivel legătură
doar antetul Ethernet



ruter
antetele Ethernet + IP



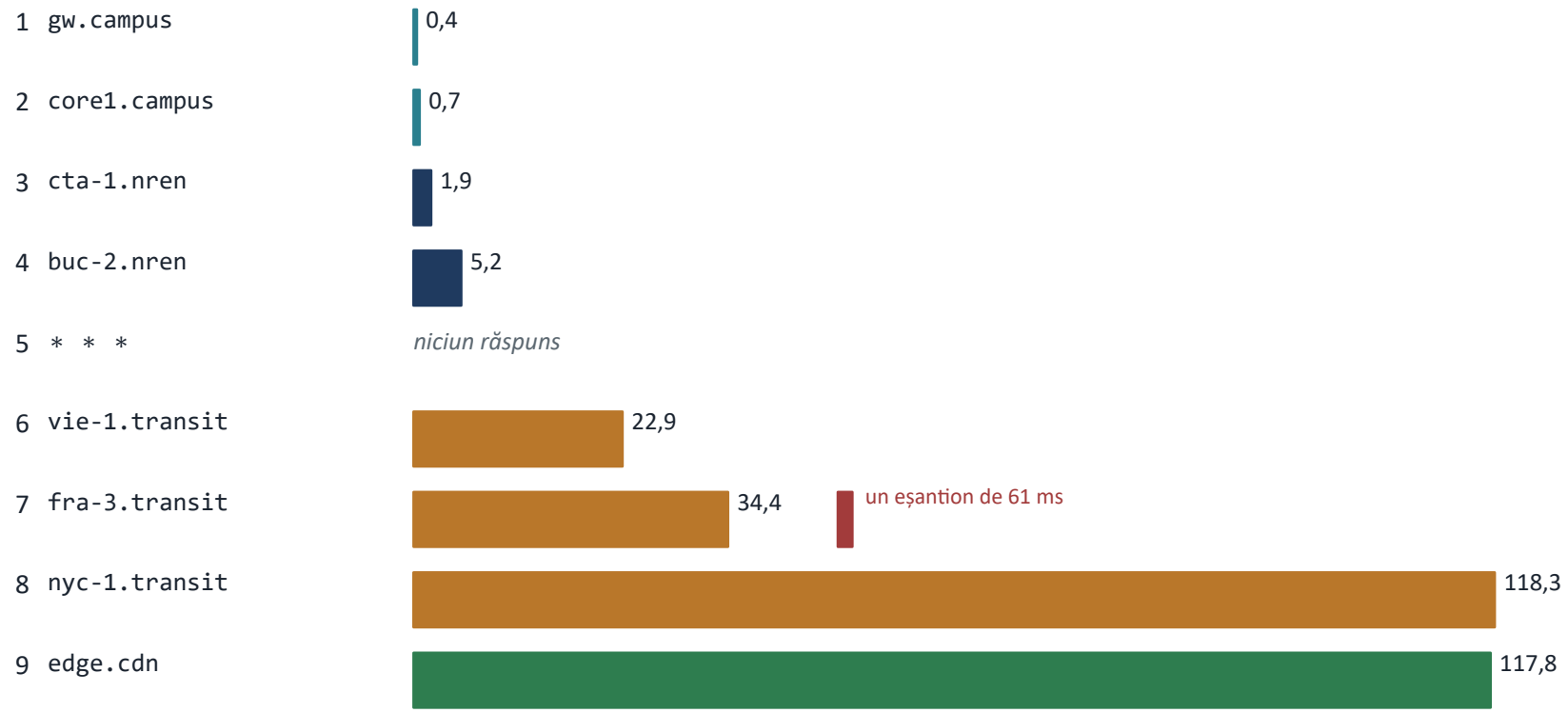
gazda destinație
toate antetele; aplicația ei citește mesajul

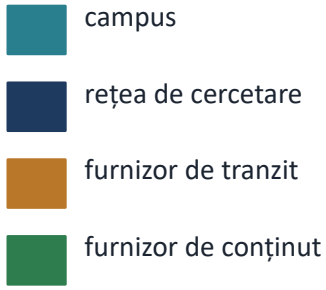


Ideea-cheie Mesajele mici sunt scumpe — unul dintre motivele pentru care aplicațiile grupează datele.

TCP (Transmission Control Protocol) · IP (Internet Protocol)

Problema 8 · Citirea unui traceroute: patru rețele, un ocean





Q1 · patru rețele
numele de domeniu și blocurile de adrese se schimbă la fiecare graniță

Q2 · Atlanticul: salturile 7 → 8
+84 ms RTT → ≈ 42 ms într-un sens → ≤ 8400 km de fibră

Ideea-cheie Granițele dintre rețele se văd în nume; geografia se vede în salturi — aici, de la Frankfurt la New York.

RTT (round-trip time, timp dus-întors)

Problema 8 · Q3–Q5: ce înseamnă liniile ciudate

Q3 · * * * la saltul 5

ruterul nu a răspuns la sonde (probes) — multe sunt configurate să nu răspundă sau limitează cât de des o fac

nu e defect: salturile următoare răspund

Q4 · 61 ms la saltul 7

o coadă de moment pe traseu sau ruterul lent la generarea răspunsului: răspunsul la sonde e o sarcină de prioritate scăzută

un eșantion lent din trei este **zgomot**

Q5 · saltul 9 < saltul 8

fiecare linie folosește alte pachete, în alt moment; timpul de generare a răspunsului variază

doar diferențele **mari și constante** înseamnă ceva

Ideea-cheie Citiți traceroute statistic: aveți încredere în tiparele constante, nu în numere izolate.

Tema

1 Exercițiile 1–5

de la sfârșitul notelor de curs — rezolvați-le fără să vă uitați la răspunsuri

2 Din nou Problema 4

utilizatori activi **50 %** din timp, 15 utilizatori: mai merită multiplexarea statistică?

3 RFC 867

„Daytime Protocol”, de o pagină: comparați-l cu proiectul vostru din Problema 6 — ce a lăsat autorul nespecificat?

Ideea-cheie Utilizatori mai activi și un protocol real de o pagină: testați cele două idei mari ale seminarului pe cazuri noi.

RFC (Request for Comments)

Partea C · Laboratorul 1 pe Linux

A · Cursul 1
Ce este o rețea; Internetul

→

B · Seminarul 1
Raționament cu cifre

→

C · Laboratorul 1 · Linux
Linia de comandă

→

D · Laboratorul 1 · Windows
PowerShell

În această parte

Înainte de a începe · plan

1 · Cine sunt? Interfețe și adrese

2 · Calea de ieșire: rute, vecini, DNS

3 · Accesibilitate și timp dus-întors

4 · Traseul: o rețea de rețele

5 · Nume și adrese

6 · Un protocol de mână

7 · Debitul

8 · Vedem pachetele (opțional)

Dacă ceva nu funcționează

DNS (Domain Name System)

Înainte de a începe (Linux)

```
sudo apt update
sudo apt install -y iproute2 iputils-ping traceroute mtr-tiny dnsutils curl netcat-openbsd tcpdump
```

Mediu
mașina virtuală a cursului (VM, virtual machine) · Linux nativ · WSL (Windows Subsystem for Linux) 2

Ajutor
`man ping` · `ping --help` · `ip addr help` — citirea manualului face parte din lucru

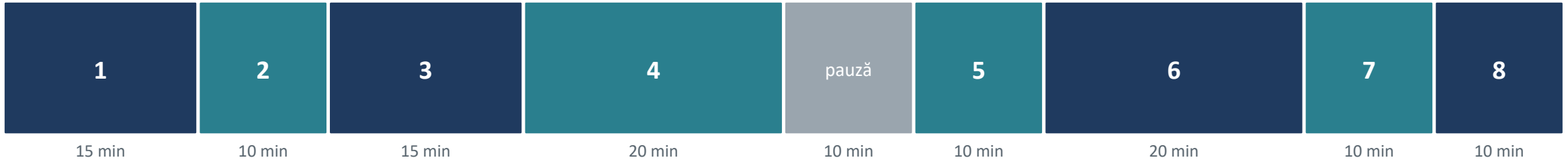
Reguli de conduită
sondați doar rețeaua laboratorului și servere publice binecunoscute, cu numărul mic de pachete indicat; fără scanarea unor intervale de adrese sau de porturi

De predat
un singur fișier (text sau PDF, Portable Document Format) cu răspunsurile la **Q1–Q16** și ieșirea care susține fiecare răspuns; ieșirile de aici sunt ilustrații

Ideea-cheie O linie de instalare, paginile de manual și o regulă clară: sondați doar ce aveți voie să sondați.

mtr (my traceroute) · VM (virtual machine, mașină virtuală)

Laboratorul 1 (Linux) · cele două ore



1. Cine sunt? Interfețe și adrese
2. Calea de ieșire: rute, vecini, servere DNS (Domain Name System)
3. Accesibilitate și timp dus-întors
4. Traseul: o rețea de rețele
5. Nume și adrese
6. Un protocol de mână
7. Debitul
8. Vedem pachetele (opțional) și încheiere

Ideea-cheie Sarcinile 4 și 6 sunt inima laboratorului: rețeaua de rețele și un protocol tastat de mână.

Sarcina 1 · Cine sunt? Interfețe și adrese

```
$ ip -br addr
lo       UNKNOWN  127.0.0.1/8 ::1/128
eth0     UP       10.20.3.57/24 fe80::5054:ff:fe12:3456/64
```



`10.20.3.57`	`/24`	`link/ether 52:54:00:12:34:56`	`mtu 1500`
adresa IPv4 nivelul rețea	**lungimea prefixului** partea de rețea = primii 24 de biți	**adresa MAC (Media Access Control)** nivelul legătură de date	**MTU (maximum transmission unit, unitatea maximă de transmisie)** cel mai mare pachet pe care îl duce legătura

ultimele două vin din `ip addr show` complet

Q1 enumerați interfețele; care vă conectează la laborator — cu fir sau fără fir?

Q2 adresa ei IPv4 și prefixul, adresa MAC, MTU; cărui **nivel** îi aparține fiecare adresă?

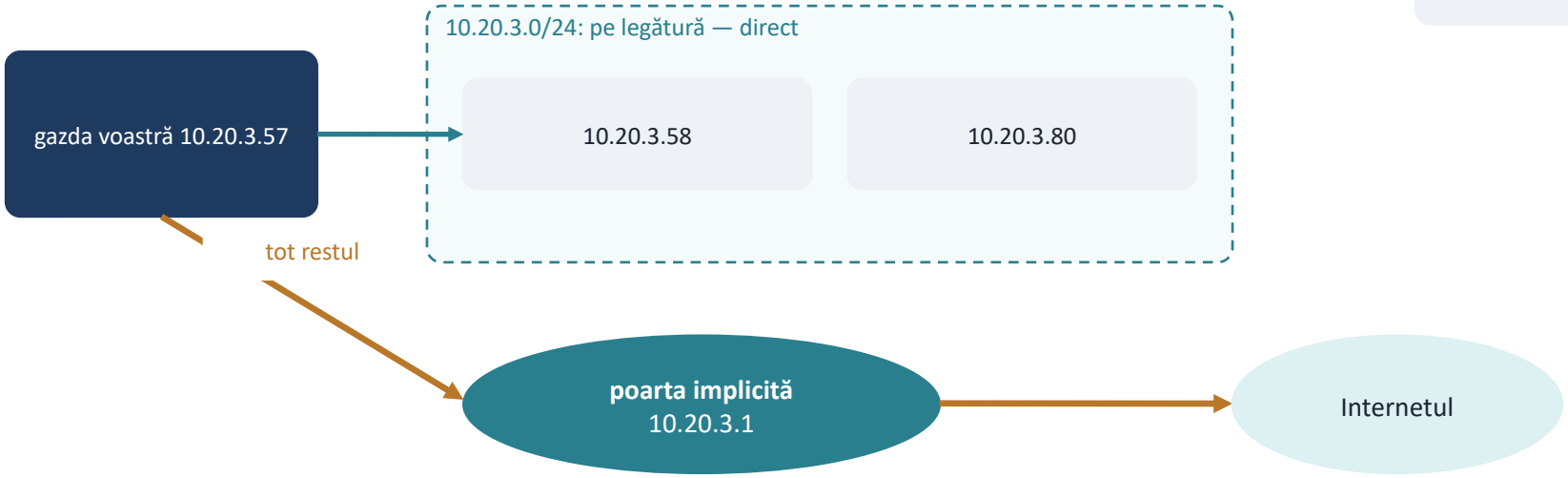
Q3 comparați cu adresa unui vecin: ce parte este aceeași? (prefixul de rețea)

Ideea-cheie Două adrese pe interfață: adresa IP numește gazda la nivelul rețea, adresa MAC numește placa pe legătură.

IPv4 (Internet Protocol version 4) · IP (Internet Protocol)

Sarcina 2 · Calea de ieșire: tabela de retransmitere a gazdei

```
$ ip route
default via 10.20.3.1 dev eth0 proto dhcp metric 100
10.20.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.20.3.57
```



`ip route get 1.1.1.1` → ce rută?
`ip neigh` → vecinii și adresele lor MAC
`resolvectl status`, `/etc/resolv.conf` → serverul DNS

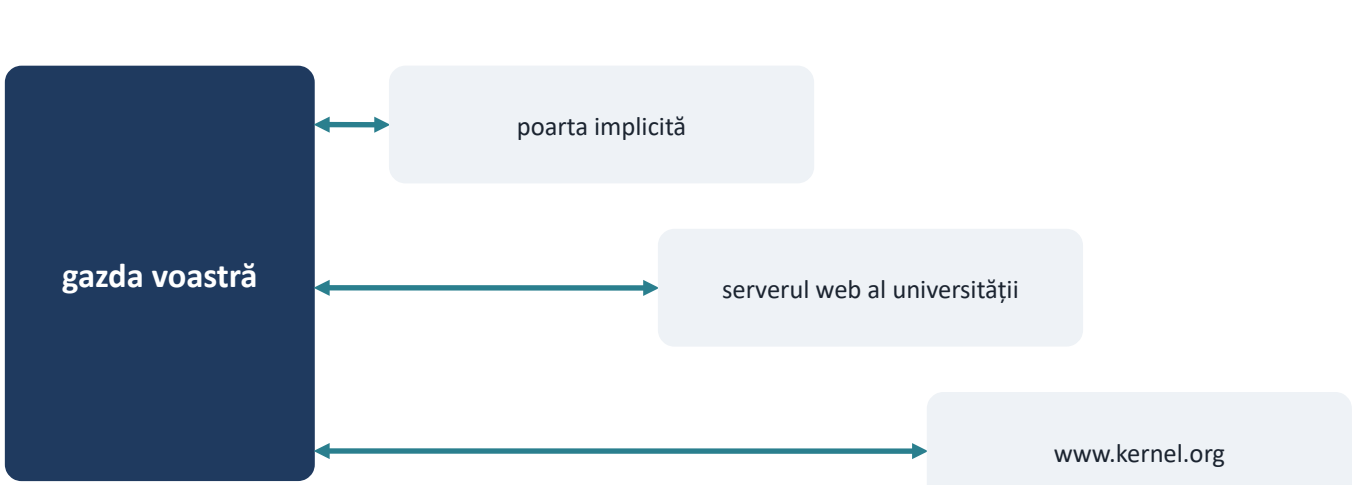
Q4 · adresa porții; **2** intrări aici față de **sute de mii** într-un ruter din nucleu — o gazdă știe o singură cale de ieșire

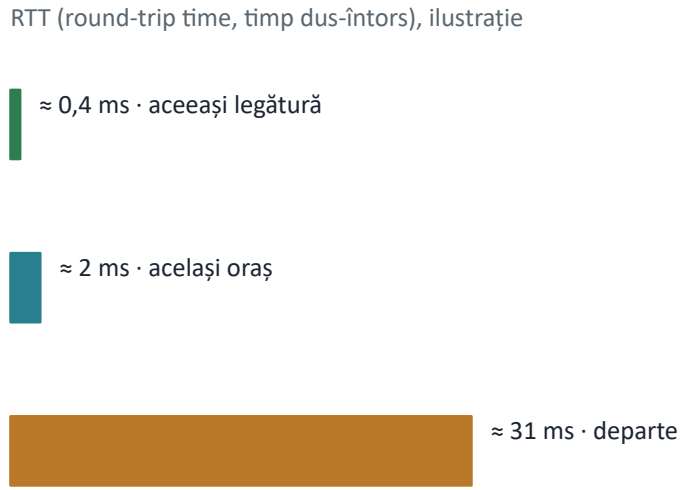
Q5 · ce server DNS (Domain Name System)? este în propria rețea?

Ideea-cheie Tabela unei gazde are două reguli: „pe legătura mea, livrez direct; orice altceva, la poarta implicită”.

MAC (Media Access Control)

Sarcina 3 · Accesibilitate și timp dus-întors cu ping





lipsa răspunsului e o dovadă slabă: multe rețele filtrează aceste sonde

Q6 RTT minim / mediu / maxim și pierderile pentru fiecare: cea mai mare parte a diferenței este **propagarea**

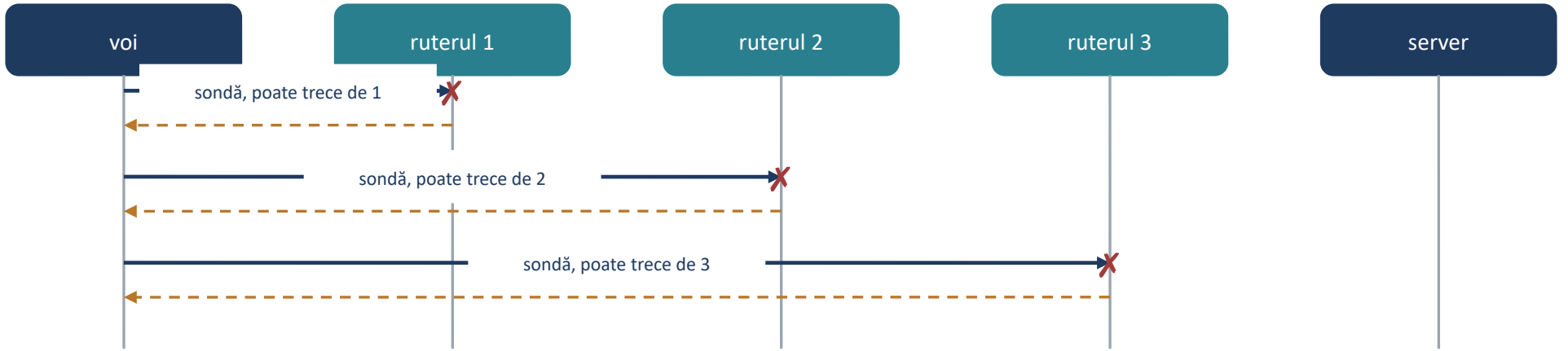
Q7 RTT minim 31 ms → într-un sens ≤ 15,5 ms × 200 km/ms ≈ **3100 km**: o limită superioară (traseul nu e drept, alte întârzieri); site-urile mari servesc din multe locuri

Q8 `-s 1400` (pachete mai mari): RTT crește doar puțin — întârzierea de **transmisie** depinde de dimensiunea pachetului

Q9 TTL (time to live, timp de viață) pornește de la 64, 128 sau 255 și scade cu unu la fiecare ruter: ttl 52 în răspuns → 64 − 52 = **12 rutere**

Ideea-cheie Poarta, orașul, celălalt capăt al Europei: RTT crește cu distanța, pentru că domină propagarea.

Sarcina 4 · Traseul: traceroute și mtr



`traceroute -n` doar adrese

`sudo traceroute -I` sonde de tip ping

`mtr -rwc 20`: pierderi și întârziere pe salt

voi

campus
salturile 1–2

rețea de cercetare sau ISP
salturile 3–4

furnizor(i) de tranzit
salturile 6–8

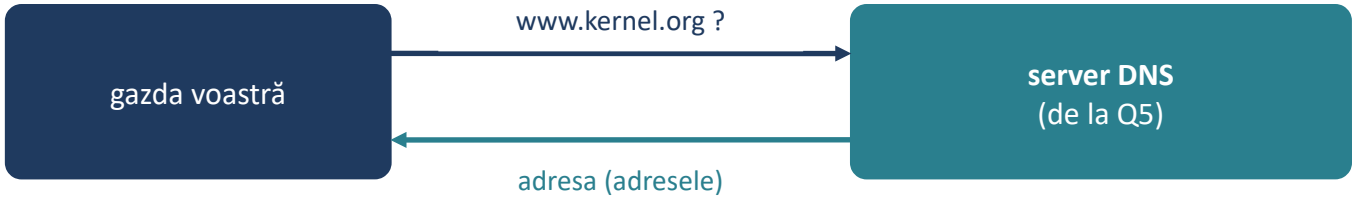
rețeaua destinație
saltul 9

Q10	numărul de salturi; se potrivește cu estimarea din TTL (time to live) de la Q9?	**Q11**	marcați unde iese traseul din fiecare rețea (nume, blocuri de adrese); desenați-l ca Figura 1 din curs
Q12	cel mai mare salt de RTT: probabil un pas geografic (o graniță, o mare)	**Q13**	un server românesc și unul îndepărtat: traseele au în comun primele salturi — aceeași ieșire din campus

Ideea-cheie Asteriscurile și salturile ulterioare mai rapide decât cele anterioare sunt normale — vezi Problema 8 de la seminar.

ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet) · RTT (round-trip time, timp dus-întors) · TTL (time to live, timp de viață) · mtr (my traceroute)

Sarcina 5 · Nume și adrese cu dig




```
;; ANSWER SECTION:
www.kernel.org.  300  IN  A  …
;; Query time: 23 msec
```

`dig +short www.kernel.org`
adresa (adresele) IPv4: mai multe?

`dig +short AAAA www.kernel.org`
AAAA = înregistrare de adresă IPv6

`dig -x <adresa ruterului>`
invers: adresă → nume



Q14 · a doua interogare este rapidă: răspunsul este **păstrat în cache** de resolver

Ideea-cheie Numele sunt pentru oameni, adresele pentru pachete; DNS răspunde o dată, apoi servește copia din cache.

IPv4 (Internet Protocol version 4) · IPv6 (Internet Protocol version 6) · DNS (Domain Name System) · dig (domain information groper) · IN (Internet class, clasa Internet)

Sarcina 6 · Un protocol de mână: fiți voi navigatorul




```
printf 'GET / HTTP/1.1\r\nHost: example.org
\r\nConnection: close\r\n\r\n' | nc example.org 80
```

```
$ ss -tn
ESTAB 0 0 10.20.3.57:51234 93.184.215.14:80
```

cât timp e conectat: conexiunea văzută de gazdă

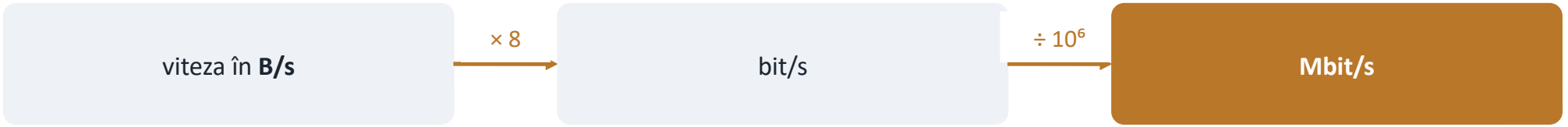
Q15 · prima linie a răspunsului la GET și la HELLO format (linia de cerere, antete, linie goală) · ordine (clientul primul, un răspuns) · acțiuni (format greșit → eroarea **400**)

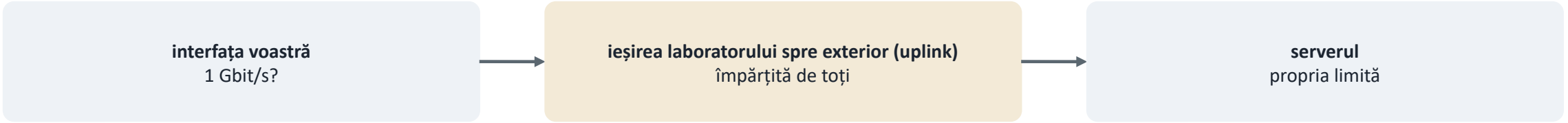
Ideea-cheie Un protocol este doar text convenit pe o conexiune — stricați formatul și serverul vă spune (400 Bad Request; codul exact poate varia).

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · TCP (Transmission Control Protocol) · ss (socket statistics) · nc (netcat)

Sarcina 7 · Debitul

```
curl -o /dev/null -w 'speed: %{speed_download} B/s   time: %{time_total} s\n' <URL-ul fișierului de test>
```





Q16 · unde este legătura îngustă? Dovadă: dacă rata **scade când colegii descarcă împreună**, legătura îngustă este ieșirea comună a laboratorului; dacă rămâne la aceeași valoare, mult sub viteza interfeței, suspectați serverul.

Ideea-cheie Măsurați, apoi perturbați sistemul: ce schimbă rata vă spune unde este legătura îngustă.

URL (Uniform Resource Locator, adresa unei resurse web)

Sarcina 8 (opțional) · Vedem pachetele cu tcpdump

```
$ sudo tcpdump -i eth0 -n -e -c 5 icmp
09:30:01.1 52:54:00:12:34:56 > 52:54:00:aa:bb:01, IPv4: 10.20.3.57 > 10.20.3.1: ICMP echo request
09:30:01.1 52:54:00:aa:bb:01 > 52:54:00:12:34:56, IPv4: 10.20.3.1 > 10.20.3.57: ICMP echo reply
```

nivelul legătură de date: antetul MAC (afișat cu -e)

nivelul rețea: antetul IP 10.20.3.57 > 10.20.3.1

ICMP (Internet Control Message Protocol) echo request — sonda ping

1 O linie = un pachet: momentul, sursa, destinația, tipul. Săptămâna viitoare: Wireshark deschide fiecare antet.

Ideea-cheie tcpdump -e arată cadrul din jurul pachetului din jurul mesajului: Figura 3 din curs, în direct.

IPv4 (Internet Protocol version 4) · MAC (Media Access Control) · IP (Internet Protocol)

Dacă ceva nu funcționează (Linux)

`command not found`	pachetul nu este instalat — vezi „Înainte de a începe”
ping merge până la poartă, nu mai departe	dirijare sau filtrare dincolo de legătura voastră: verificați `ip route`; încercați altă destinație
ping spre o adresă merge, spre un nume nu	rezolvarea numelor eșuează: verificați `/etc/resolv.conf`; încercați `dig @1.1.1.1 example.org`
traceroute arată doar asteriscuri	sondele implicite sunt filtrate: `sudo traceroute -I` sau `sudo traceroute -T -p 443`
`Operation not permitted`	sunt necesare drepturi de administrator: prefixați cu `sudo`

Ideea-cheie Lucrați din interior spre exterior: legătura voastră, poarta, numele, apoi traseul de dincolo.

dig (domain information groper)

Partea D · Laboratorul 1 pe Windows

A · Cursul 1
Ce este o rețea; Internetul

→

B · Seminarul 1
Raționament cu cifre

→

C · Laboratorul 1 · Linux
Linia de comandă

→

D · Laboratorul 1 · Windows
PowerShell

În această parte

Înainte de a începe: două familii de instrumente

2 · Calea de ieșire: rute, vecini, DNS

4 · Traseul: tracert și pathping

6 · Porturi, conexiuni, un protocol de mână

8 · Linux și Windows alăturate

1 · Cine sunt? Adaptoare și adrese

3 · Accesibilitate și timp dus-întors

5 · Nume, adrese și memoria cache DNS

7 · Debitul

Dacă ceva nu funcționează

DNS (Domain Name System)

Înainte de a începe (Windows): două familii de instrumente

comenzi clasice → text

```
ipconfig · ping · tracert · netstat
→ linii de text de citit
```

(admin) marchează comenzile care cer „Run as administrator”

cmdlet-uri PowerShell → obiecte

`Get-NetTCPConnection` → `| Sort-Object` → `| Format-Table`

obiectele trec printr-o conductă (pipeline): filtrare, sortare, alegerea coloanelor

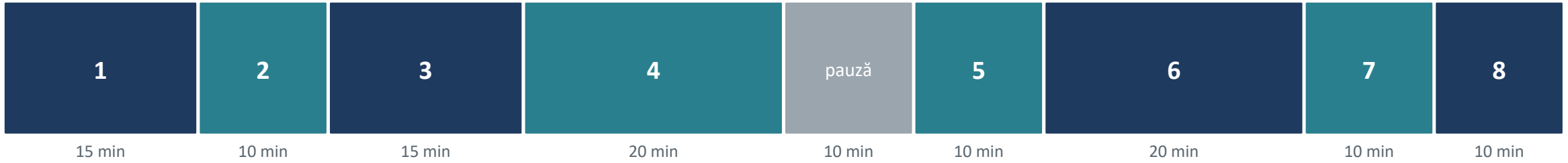
O capcană
în Windows PowerShell 5.1, `curl` este un alias pentru altă comandă: tastați întotdeauna `curl.exe`

Ajutor
`Get-Help Test-NetConnection -Examples` · `ping /?`

De predat
răspunsurile la **Q1–Q16**, cu ieșirea; adăugați cu `| Out-File report.txt -Append`

Ideea-cheie Folosiți-le pe amândouă: comenzile clasice pentru citire rapidă, cmdlet-urile pentru filtrare și sortare.

Laboratorul 1 (Windows) · cele două ore



1. Cine sunt? Adaptoare și adrese
2. Calea de ieșire: rute, vecini, servere DNS (Domain Name System)
3. Accesibilitate și timp dus-întors
4. Traseul: o rețea de rețele
5. Nume și adrese
6. Porturi, conexiuni și un protocol de mână
7. Debitul
8. Linux și Windows alăturate; încheiere

Ideea-cheie Aceleași concepte, alte nume de instrumente — planul urmează fișa Linux sarcină cu sarcină.

Sarcina 1 · Cine sunt? Adaptoare și adrese

```
Ethernet adapter Ethernet:
   Physical Address. . . : 00-1A-2B-3C-4D-5E
   DHCP Enabled. . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . : 10.20.3.58(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . : 10.20.3.1
   DNS Servers . . . . . : 10.20.0.53
```

- Physical Address = adresa **MAC** (Media Access Control) — *nivelul legătură*
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): adresă primită automat — *Q3*
- adresa IPv4 — *nivelul rețea*
- 255.255.255.0 = **/24** — *24 de biți de 1*
- ruterul de margine — *Sarcina 2*
- serverul de nume — *Sarcina 5*

server DHCP
dă adresa + concesiunea (lease)

→

adaptorul vostru
10.20.3.58, concesiunea expiră …

Q1	adaptoarele; care este **Up** și viteza legăturii lui (`Get-NetAdapter`)
Q2	IPv4, masca și prefixul, MAC; nivelul fiecărei adrese
Q3	tastată de mână sau DHCP? de la ce server, până când (Lease Expires)?

Ideea-cheie Aceleași două adrese ca pe Linux — se schimbă doar numele: Physical Address, Subnet Mask.

IPv4 (Internet Protocol version 4) · DNS (Domain Name System)

Sarcina 2 · Calea de ieșire: rute, vecini, servere DNS

```
Network Destination    Netmask         Gateway      Interface
        0.0.0.0        0.0.0.0      10.20.3.1     10.20.3.58
     10.20.3.0   255.255.255.0       On-link     10.20.3.58
```

0.0.0.0 / 0.0.0.0 se potrivește cu orice
= ruta implicită → poarta

`Find-NetRoute -RemoteIPAddress 1.1.1.1`
ce rută și ce adresă sursă s-ar folosi?

`arp -a` · `Get-NetNeighbor`
vecinii de pe legătură și adresele lor MAC

`Get-DnsClientServerAddress`
ce servere DNS folosește gazda

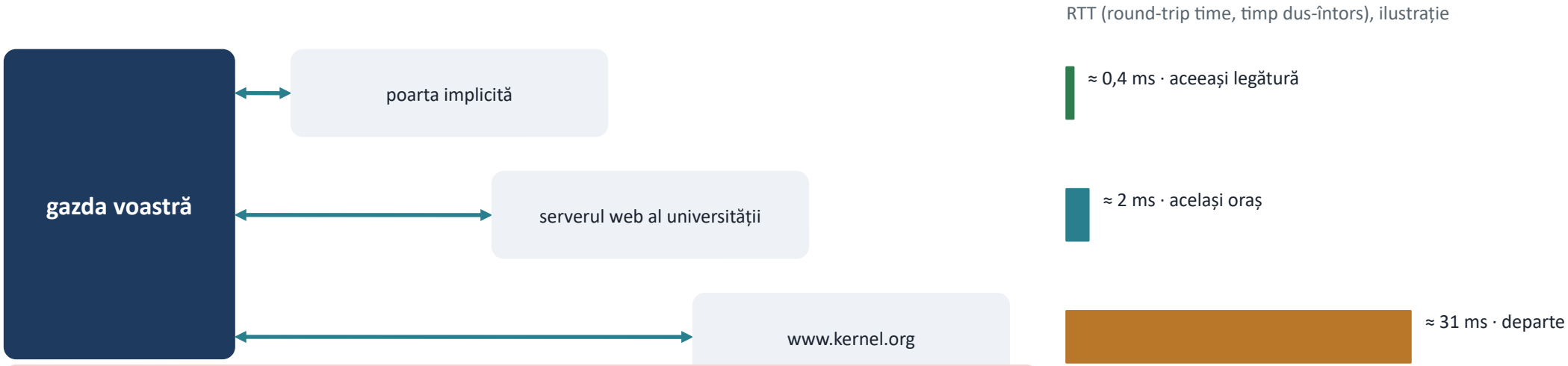
Q4 · adresa porții, apoi **MAC-ul** ei în lista de vecini:
poarta este un vecin de pe legătura voastră

Q5 · ce servere DNS? sunt în interiorul propriei rețele?

Ideea-cheie Windows scrie ruta implicită ca 0.0.0.0 cu masca 0.0.0.0 — aceeași regulă ca „default via” din Linux.

DNS (Domain Name System) · MAC (Media Access Control)

Sarcina 3 · Accesibilitate și timp dus-întors pe Windows



Varianta **Q9**: ping spre PC-ul Windows al unui coleg — adesea **niciun răspuns**

Q6 RTT minim / mediu / maxim și pierderile pentru fiecare: cea mai mare parte a diferenței este **propagarea**

Q7 RTT minim 31 ms → într-un sens ≤ 15,5 ms × 200 km/ms ≈ **3100 km**: o limită superioară (traseul nu e drept, alte întârzieri); site-urile mari servesc din multe locuri

Q8 `-l 1400` (pachete mai mari): RTT crește doar puțin — întârzierea de **transmisie** depinde de dimensiune

Q9 TTL (time to live, timp de viață) pornește de la 64, 128 sau 255 și scade cu unu la fiecare ruter: ttl 52 în răspuns → 64 − 52 = **12 rutere**

Ideea-cheie Windows Firewall nu răspunde implicit la ping-urile altor mașini: un ping eșuat nu înseamnă că mașina e oprită.

PC (personal computer, calculator personal)

Sarcina 4 · Traseul: tracert, Test-NetConnection, pathping

tracert pe Windows
ICMP (Internet Control Message Protocol) echo, ca ping

traceroute pe Linux
pachete UDP (User Datagram Protocol) spre porturi mari

voi

campus
salturile 1–2

rețea de cercetare sau ISP
salturile 3–4

furnizor(i) de tranzit
salturile 6–8

rețeaua destinație
saltul 9

pathping: două faze (porniți-l, apoi citiți mai departe — durează un minut sau două)

1 · traseul
enumeră ruterele, ca tracert

→

2 · măsurarea
trimite multe sonde la fiecare salt: pierderi % pe salt

Q10 · valori inițiale TTL (time to live): Linux și echipamentele de rețea 64 sau 255, **Windows 128**

Q13 · pierderi la un salt intermediar, dar **nu** la destinație:
nu este o problemă reală — acel ruter doar își limitează răspunsurile; o pierdere reală s-ar vedea la toate salturile următoare

Ideea-cheie Același truc cu TTL pe ambele sisteme; tipuri diferite de sonde pot face același traseu să arate diferit.

ISP (Internet service provider, furnizor de servicii Internet) · TTL (time to live, timp de viață)

Sarcina 5 · Nume, adrese și memoria cache DNS



coloana **TTL**:
secundele în care răspunsul mai poate fi refolosit

`Resolve-DnsName www.kernel.org`
înregistrări A (IPv4)

`… -Type AAAA`
înregistrare de adresă IPv6

`Resolve-DnsName <adresa ruterului>`
căutare inversă

`Clear-DnsClientCache`
golește memoria cache

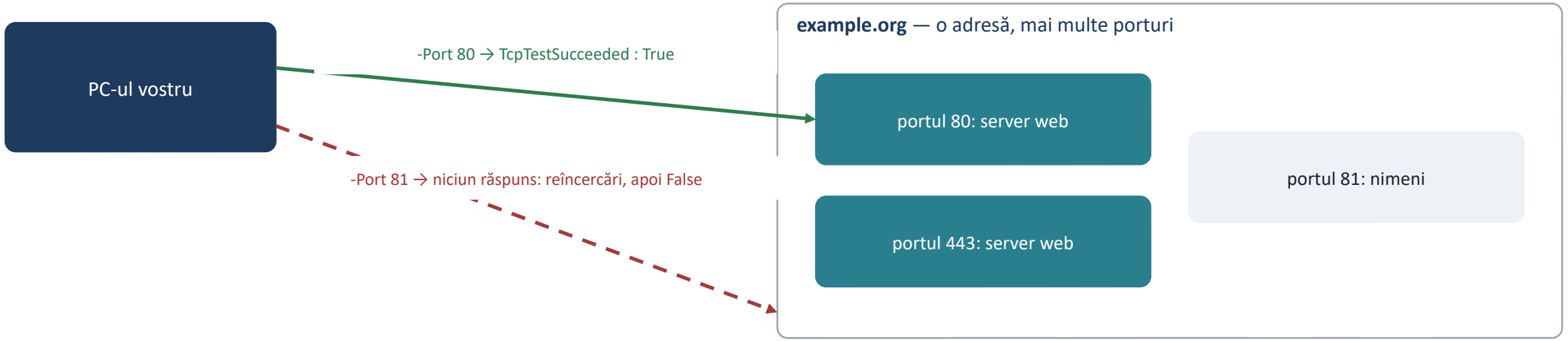
1 · găsiți numele în cache → 2 · Clear-DnsClientCache → 3 · verificați că a dispărut

Q14 · adrese, și IPv6? cât timp poate fi refolosit răspunsul?

Ideea-cheie Memoria cache răspunde local la întrebările repetate până expiră TTL-ul fiecărei înregistrări.

IPv4 (Internet Protocol version 4) · IPv6 (Internet Protocol version 6) · DNS (Domain Name System) · TTL (time to live, timp de viață)

Sarcina 6 · Porturi: ce program se află la acea adresă?



Q15 · de ce durează atât testul pe portul 81?
nu răspunde nimic, așa că cererea de conexiune este **retrimisă de câteva ori, cu așteptări tot mai lungi**, înainte de a renunța — aproximativ 20 s pe Windows

```
curl.exe -v http://example.org/ -o NUL
```
> linii trimise, < linii primite — schimbul HTTP de la curs

Ideea-cheie Adresă + port = un program pe o gazdă; un port la care nu ascultă nimeni costă un timp lung de expirare până afli asta.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · PC (personal computer, calculator personal)

Sarcina 6 · Un protocol de mână și cine deține fiecare conexiune

```
$client = New-Object System.Net.Sockets.TcpClient('example.org', 80)
$stream = $client.GetStream()
$writer = New-Object System.IO.StreamWriter($stream)
$writer.NewLine = "`r`n"; $writer.AutoFlush = $true
$reader = New-Object System.IO.StreamReader($stream)
$writer.WriteLine('GET / HTTP/1.1')
$writer.WriteLine('Host: example.org')
$writer.WriteLine('Connection: close')
$writer.WriteLine('')
$reader.ReadToEnd(); $client.Close()
```

→ deschide o conexiune TCP

→ sfârșituri de linie CR LF

→ trimite liniile cererii

→ linia goală o încheie; citește răspunsul

înlocuiți prima linie cu **HELLO**: răspunsul devine **400 Bad Request**

CR LF = carriage return, retur de car · line feed, linie nouă

`netstat -ano`
conexiuni + numere de proces

→

`Get-NetTCPConnection -State Established`
LocalPort · RemoteAddress · OwningProcess

→

`Get-Process -Id <OwningProcess>`
→ programul, de ex. un navigator

Ideea-cheie O conexiune este o pereche de capete deținute de procese — PowerShell le asociază prin OwningProcess (identificatorul procesului).

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · TCP (Transmission Control Protocol)

Sarcina 7 · Debitul, urmărit în direct

```
curl.exe -o NUL -w "speed: %{speed_download} B/s   time: %{time_total} s\n" <URL-ul fișierului de test>
```

Task Manager → Performance → adaptor



comparați
rata măsurată (Mbit/s) cu **viteza legăturii** adaptorului, de la Q1
singuri, apoi cu colegii descărcând împreună

Q16 · rată mult sub viteza legăturii și **în scădere când descarcă și alții** → legătura îngustă este ieșirea comună a laboratorului;
constantă și mică, orice ar face ceilalți → probabil serverul

Ideea-cheie Măsurați debitul în Mbit/s și comparați-l cu fiecare posibilă legătură îngustă de pe traseu.

URL (Uniform Resource Locator, adresa unei resurse web)

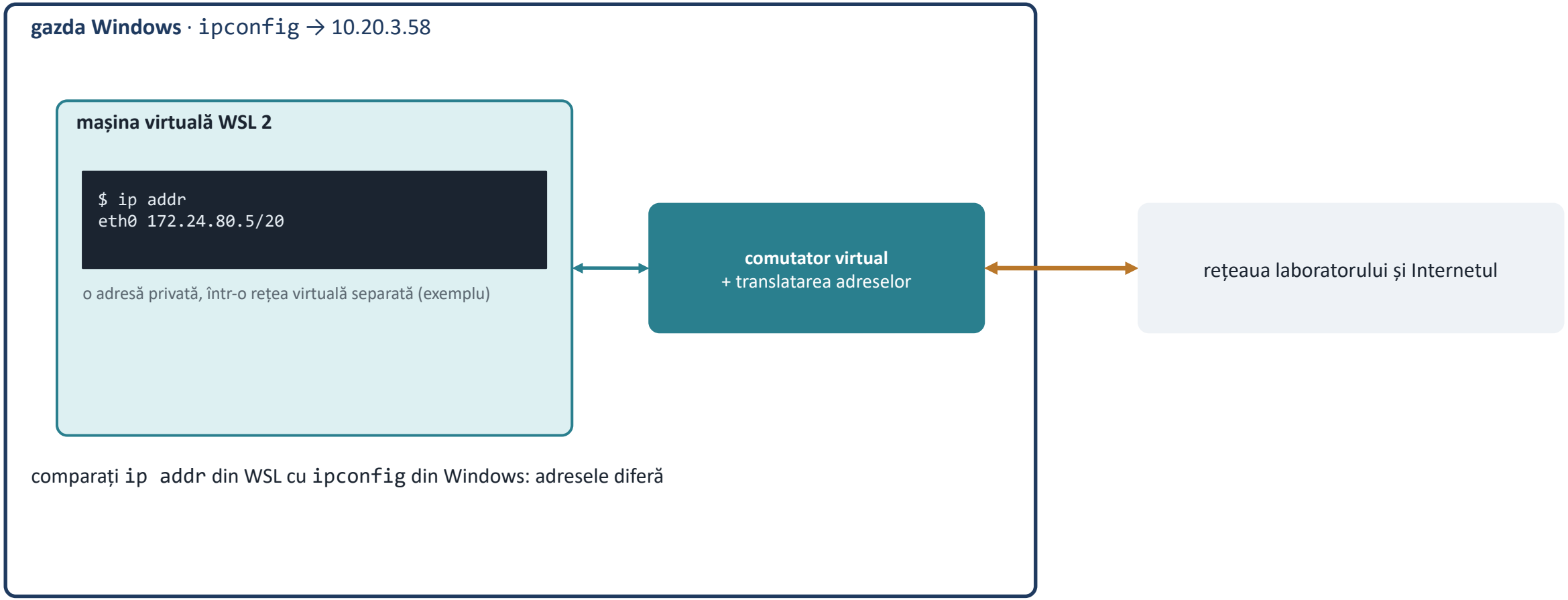
Sarcina 8 · Linux și Windows alăturate

scop	Linux	Windows (clasic)	Windows (PowerShell)
interfețe, adrese	`ip addr`	`ipconfig /all`	`Get-NetIPConfiguration`
tabela de retransmitere	`ip route`	`route print`	`Get-NetRoute`
ruta spre o destinație	`ip route get`	–	`Find-NetRoute`
vecinii de pe legătură	`ip neigh`	`arp -a`	`Get-NetNeighbor`
accesibilitate, RTT	`ping -c`	`ping -n`	`Test-Connection`
traseu	`traceroute, mtr`	`tracert, pathping`	`Test-NetConnection -TraceRoute`
căutare de nume	`dig`	`nslookup`	`Resolve-DnsName`
testarea unui port TCP	`nc -vz host port`	–	`Test-NetConnection -Port`
conexiuni deschise	`ss -tn`	`netstat -ano`	`Get-NetTCPConnection`
client HTTP	`curl -v`	`curl.exe -v`	`Invoke-WebRequest`
captură de pachete	`tcpdump, Wireshark`	`pktmon (admin), Wireshark`	–

Ideea-cheie Douăsprezece scopuri, trei vocabulare: învățați scopul o dată, apoi căutați scrierea.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) · TCP (Transmission Control Protocol) · RTT (round-trip time, timp dus-întors) · mtr (my traceroute) · dig (domain information groper) · ss (socket statistics) · nc (netcat)

WSL 2: un Linux în Windows, în propria rețea



Ideea-cheie Aceeași mașină, două gazde din punctul de vedere al rețelei: Windows în rețeaua laboratorului, WSL 2 în spatele lui.

WSL (Windows Subsystem for Linux)

Dacă ceva nu funcționează (Windows)

`Request timed out` spre orice destinație	fără conectivitate sau sonde filtrate: verificați în `ipconfig` adresa și poarta; dați întâi ping porții
adresa începe cu 169.254	nu s-a primit automat nicio adresă: verificați cablul sau Wi-Fi; `ipconfig /renew`
ping spre o adresă merge, spre un nume nu	rezolvarea numelor eșuează: verificați Q5; `Resolve-DnsName example.org -Server 1.1.1.1`
`curl -v` afișează un obiect HTML, fără urmă	ați rulat aliasul din PowerShell — tastați `curl.exe`
„Access is denied” / „requires elevation”	deschideți terminalul cu „Run as administrator”

Ideea-cheie O adresă 169.254 înseamnă că gazda nu a primit niciodată una: reparați legătura înainte de orice altceva.

HTML (HyperText Markup Language)

Săptămâna viitoare

Cursul 2

arhitecturi pe niveluri: modelele OSI (Open Systems Interconnection) și TCP/IP, încapsularea pas cu pas, întârziere, pierderi și debit în detaliu

Seminarul 2

întârzierea în coadă și modelele de referință: alte probleme

Laboratorul 2

Wireshark: antetele din Figura 3 în pachete reale, pe Linux și pe Windows

Ideea-cheie Săptămâna aceasta ați cunoscut rețeaua din exterior; săptămâna viitoare îi deschideți pachetele.

TCP (Transmission Control Protocol) · IP (Internet Protocol)